C1 : Modéliser des transformations acide-base

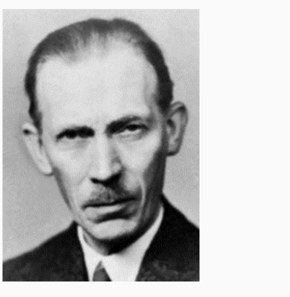
Les espèces chimiques acides ou basiques sont très courantes dans notre environnement.

1 Acides et bases.

D'après la théorie de Brønsted, il est possible de modéliser une transformation acide – base par un transfert d'ion H^+ (un proton) entre deux espèces chimiques.

📋 Définition Acides et bases

- Un **acide** est une espèce chimique capable de **libérer** un ion H^+
- Une **base** est une espèce chimique capable de **capturer** des ions H^+



Brønsted (1879 – 1947)

2 Couples et demi-réaction acide/base.

A. Principe.

- Lorsque deux espèces chimiques peuvent s'**échanger** un ion H^+ elles forment un couple acidobasique, qui est noté sous la forme :

$$\boxed{\text{acide / base}}$$

Remarque : Un couple acide/base *générique* est souvent noté AH/A^-

- La **demi-réaction** acidobasique est écrite sous la forme

$$\boxed{\text{acide} \rightleftharpoons \text{base} + H^+}$$

B. Exemples.

Voici quelques couples acidobasiques qu'il est bon de connaître:

Couples :	Demi-réaction :	Remarques :
H_2O / HO^- eau / ion hydroxyde	$H_2O \rightleftharpoons HO^- + H^+$	L'eau est une espèce amphotère
H_3O^+ / H_2O ion oxonium / eau	$H_3O^+ \rightleftharpoons H_2O + H^+$	
H_2CO_3 / HCO_3^- acide carbonique / ion hydrogénocarbonate	$H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$	La dissolution du CO_2 dans l'eau produit de l'acide carbonique
$R{-}COOH$ / $R{-}COO^-$ acide carboxylique / ion carboxylate	$R{-}COOH \rightleftharpoons R{-}COO^- + H^+$	L'acide carboxylique le plus courant est l'acide éthanoïque. Avec $R = CH_3$
$R{-}NH_3^+$ / $R{-}NH_2$ ion ammonium / amine	$R{-}NH_3^+ \rightleftharpoons R{-}NH_2 + H^+$	

- Une espèce amphotère est la base d'un couple et l'acide dans un **autre** couple.
- Une chaîne carbonnée est souvent notée R dans les formules.

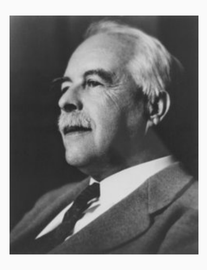
3 Formule semi-développée et schémas de Lewis.

📋 Définition Schéma de Lewis

Le schéma de **Lewis** d'une espèce chimique montre tous les atomes et tous les électrons de **valence**.

Ces électrons sont représentés sous forme:

- de **liaisons covalentes**
- ainsi que les **doublets** non liants.

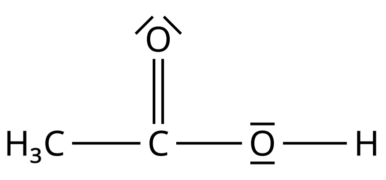


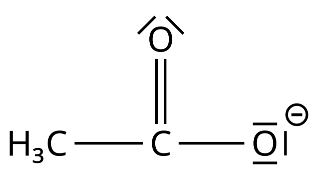
Gilbert Lewis
(1875 – 1946)

On rappelle qu'un doublet d'électrons est représenté par un **trait**.

- La formule **semi-développée** présente toutes les liaisons sauf **celles avec l'atome** d'hydrogène.
- Les acides et les bases peuvent être représentés sous forme semi-développée ou de schéma de Lewis

Exemple : Acide **carboxylique** et ion **carboxylate**





Pourquoi y a-t-il une **charge négative** sur l'atome d'oxygène de l'ion carboxylate ?

⇒ l'atome d'oxygène ${}_8O$ a 8 électrons, sa structure électronique est

$$1s^2\ \underbrace{2s^2\,2p^4}_{\substack{\textbf{6 electrons}\\ \textbf{de valence}}}$$

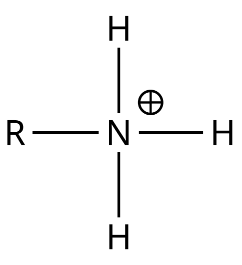
On compte les électrons autour de l'atome d'oxygène dans le schéma de Lewis.

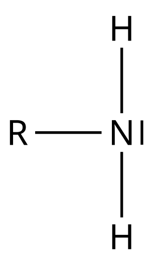
Il y a:

- 3 doublets non liants donc 3 × 2 = 6 électrons
- et 1 liaison covalente pour laquelle on compte un électron.

Donc au total il y a 6+1=7 électrons

Exemple : Ion **ammonium** et **amine**





4 La réaction acide-base.

A. Principe.

Lors d'une réaction acidobasique, il y a transfert d'un ion H^+ de l'acide d'un 1er couple vers la base d'un 2ème couple.

Si on note les **couples** par:

$$\boldsymbol{A_1H}/A_1^-$$

$$A_2H/\boldsymbol{A_2^-}$$

Les demi-équations sont:

$$\boldsymbol{A_1H} \rightleftharpoons A_1^- + H^+$$
$$\boldsymbol{A_2^-} + H^+ \rightleftharpoons A_2H$$

$$\boxed{A_1H + A_2^- \rightarrow A_1^- + A_2H}$$

B. Exemples.

Ce qu'il faut savoir faire ⬇️

- ✓ Identifier, à partir d'observations ou de données expérimentales:
  - ✓ un transfert d'ion hydrogène,
  - ✓ les couples acide-base mis en jeu et établir l'équation d'une réaction acide-base.
- ✓ Représenter le schéma de Lewis et la formule semi-développée d'un acide carboxylique, d'un ion carboxylate, d'une amine et d'un ion ammonium.
- ✓ Identifier le caractère amphotère d'une espèce chimique.

C2 : Analyser un système chimique par des méthodes physiques

- Il est possible de déterminer une quantité de matière ou une concentration à partir de la **mesure d'une grandeur physique**.

  Ces méthodes sont variées et *non destructives*.

- Il est possible d'**identifier** une espèce chimique ou ses groupes fonctionnels par des méthodes *spectroscopiques*.

1 Le pH d'une solution aqueuse.

A. La mesure du pH.

Le pH d'une **solution aqueuse** est une grandeur sans unité comprise entre 0 et 14.

En pratique, on le mesure avec :

- Un papier pH pour obtenir une valeur à 1 unité près
- Un pH-mètre pour obtenir une valeur à 0,1 unité près.

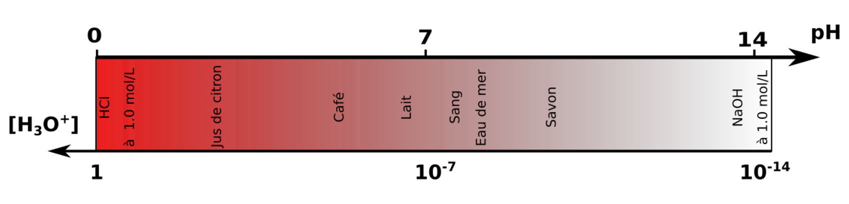
B. Définition.

Définition **Le pH**

Le pH d'une solution aqueuse est :

$$\boxed{pH = -\log\left(\frac{[H_3O^+]}{c^0}\right)} \quad (1)$$

où $c^0 = 1{,}0$ mol.L^{-1} et $[H_3O^+]$ est la concentration en quantité de matière des ions oxonium en mol.L^{-1}



On dit que l'échelle de pH **est logarithmique**, c'est-à-dire que si la concentration des ions oxoniums est multipliée par 10, alors le pH **diminue** d'une unité.

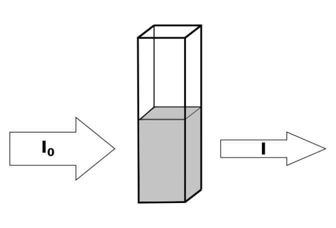
- À partir du pH on peut calculer la concentration des ions oxonium

$$\boxed{[H_3O^+] = c^0 \times 10^{-pH}}$$

Remarque : Si l'incertitude sur la mesure du pH est importante, la concentration des ions oxonium ne sera pas utilisable en pratique.

2 Loi de Beer – Lambert.

- Lorsqu'un faisceau lumineux d'intensité I_0 et de longueur d'onde λ arrive sur une cuve contenant une solution, le faisceau transmis a une intensité $I < I_0$.



On appelle **absorbance** A, une grandeur sans dimension qui permet de quantifier cette absorption : $A = 10 \log (I_0/I)$

- L'expérience montre que pour une longueur d'onde donnée, l'absorbance A_λ d'une espèce en solution est proportionnelle à :
  - sa **concentration** c
  - **l'épaisseur** l de solution traversée par la lumière

Définition **Loi de Beer – Lambert :**

$$\boxed{A_\lambda = \epsilon_{\lambda,i} \times \ell \times [X_i]} \quad (2)$$

- ε_λ est appelé coefficient d'absorption molaire (L.mol^{-1} .cm^{-1})
- ℓ est l'épaisseur (cm)
- c est la concentration en quantité de matière (mol.L^{-1})

Remarques :

- Lorsque plusieurs espèces absorbent une même longueur d'onde, les absorbances s'ajoutent.
- La loi de Beer – Lambert n'est valable que pour des solutions **peu concentrées**.

En **pratique**, pour un même récipient et une même longueur d'onde, l'absorbance est **proportionnelle** à la concentration du soluté. Il est donc possible de doser une solution du même soluté par **étalonnage**.

1. On détermine une **longueur d'onde** de travail caractéristique de l'espèce étudiée.
2. on crée une **échelle de teintes** par dilution d'une solution de concentration connue.
3. on mesure l'absorbance des **solutions étalons** et on trace la courbe A = f(c)
4. on mesure l'**absorbance** de la solution dont on cherche la concentration.
5. On reporte **graphiquement** cette mesure pour en déduire la concentration.

3 Loi de Kohlrausch.

- La **conductance G** d'une portion de solution entre deux électrodes est égale à l'inverse de sa résistance électrique.

$$G = \frac{1}{R}$$

  La conductance G est une grandeur électrique qui s'exprime en **siemens (S)**.

  La conductance se mesure à l'aide d'un **conductimètre** (en TP).

  Attention la conductance dépend de la nature de la solution mais aussi de la **géométrie des électrodes**.

- La **conductivité σ** (S.m^{-1}) est une grandeur qui dépend de la capacité de la solution à conduire le courant électrique.

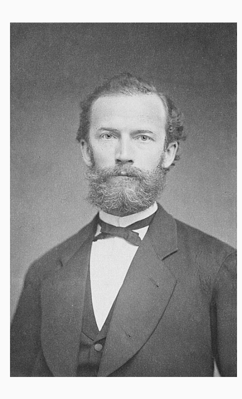
  L'expérience montre que la conductivité d'une solution dépend uniquement de:
  - la nature des **ions** en solution
  - de la **concentration** des ions en solution

Définition **Loi de Kohlrausch**

La conductivité σ d'une solution est:

$$\boxed{\sigma = \sum_i \lambda_i \times [X_i]} \quad (3)$$

- λ_i est la conductivité molaire ionique (S.m².mol^{-1}) de l'ion X_i
- $[X_i]$ est la concentration molaire de l'ion X_i (mol.m^{-3})



Friedrich Kohlrausch (1840 – 1910)

Attention aux unités !

Remarques :

- La loi de Kohlrausch n'est valable que pour des solutions peu concentrées.
- En pratique, pour un soluté donné, la conductivité est proportionnelle à la concentration. Il est donc possible de doser une solution par étalonnage.
- Pour une électrode de mesure donnée, la conductivité est proportionnelle à la conductance.

$$\sigma = k \times G$$

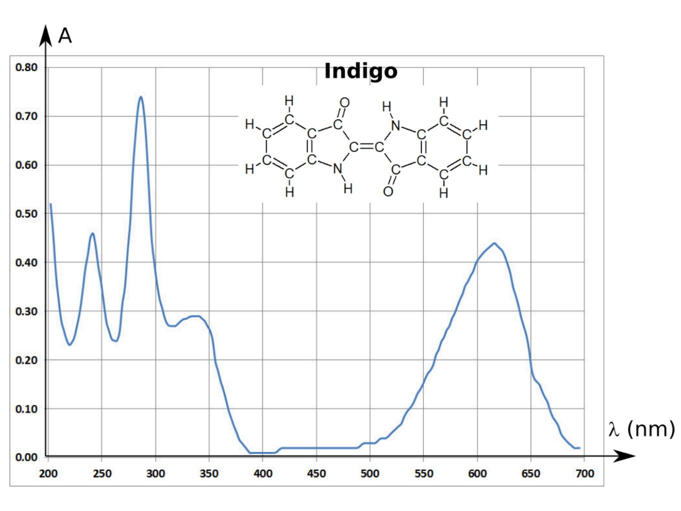
4 Spectroscopie.

A. Spectroscopie UV – Visible.

Définition **«Spectre UV Visible»**

Un spectre UV – Visible d'une espèce chimique est la représentation graphique de son **absorbance** en fonction de la **longueur** d'onde.

Exemple : L'indigo absorbe dans le visible et dans l'UV.



- Le spectre présente généralement une large bande d'absorption avec un maximum. Lorsque celle-ci est dans le visible (entre 400 et 800 nm) l'espèce est **colorée**.

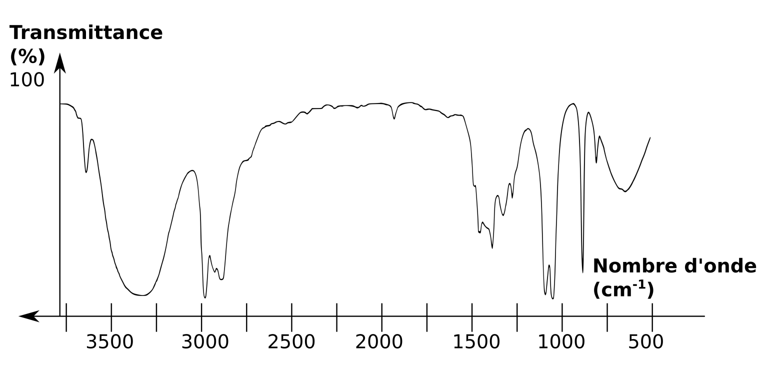
B. Spectroscopie IR.

Définition **Spectre IR**

Un spectre IR (infra-rouge) d'une espèce chimique est une représentation graphique qui présente:

- la **transmittance** $T = \frac{I}{I_0}$ (en %) en **ordonnée**.
- le **nombre d'onde** $\sigma = \frac{1}{\lambda}$ (en cm^{-1}) qui est l'inverse de la longueur d'onde.

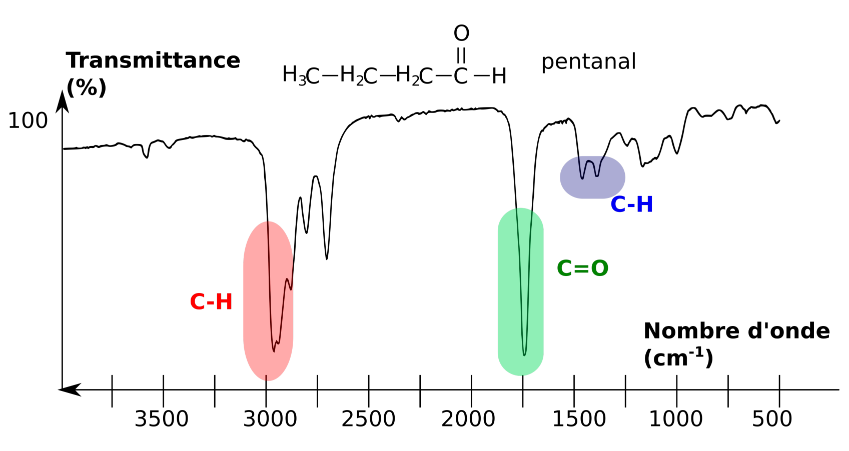
Attention au sense de l'axe !



Comment analyser un spectre infra-rouge ?

- On recherche de fines raies d'absorptions tournées vers le bas.
- On lit les valeurs des nombres d'onde correspondante (où la transmittance est petite), puis on recherche ces valeurs dans le tableau de référence suivant.

Exemple :



Liaisons :	Nombre d'onde (cm^{-1})
O – H alcool	3200 – 3650
O – H acide	2500 – 3200
C – H tétraédrique	2800 – 3100 1415 – 1470
C =O	1650 – 1730
C – O	1050 – 1450

Ce qu'il faut savoir faire ⬇️

- ✓ Déterminer, à partir de la valeur de la concentration en ion oxonium H_3O^+, la valeur du pH de la solution et inversement.
- ✓ Exploiter la loi de Beer-Lambert, la loi de Kohlrausch ou l'équation d'état du gaz parfait[1] pour déterminer une concentration ou une quantité de matière. Citer les domaines de validité de ces relations.
- ✓ Exploiter, à partir de données tabulées, un spectre d'absorption infrarouge ou UV-visible pour identifier un groupe caractéristique ou une espèce chimique.

---

[1] Voir chapitre de physique P3

C3 : Analyser un système chimique par des méthodes chimiques

Un titrage a pour but de déterminer une quantité de matière (ou une concentration) d'une espèce en solution, c'est donc une méthode de dosage.

Contrairement aux méthodes du chapitres précédent, qui reposaient sur la mesure de grandeurs physiques[2], le titrage nécesssite une transformation chimique de l'espèce que l'on dose.

1 Densité et titre massique d'une solution.

Définition Densité

La **densité** d'un solide ou d'un liquide est définie comme le rapport de sa masse volumique par celle de l'eau.

$$\boxed{d = \frac{\rho}{\rho_{eau}}} \quad (1)$$

Définition Titre massique

Le **titre massique** (ou pourcentage massique) d'un soluté dans une solution est le rapport de sa masse par celle de la solution.

$$\boxed{t = \frac{m_{solute}}{m_{solution}}} \quad (2)$$

La densité et le titre massique permettent de calculer :

- La **concentration en masse**:

$$\begin{aligned} c_m = \frac{m_{solute}}{V} &= \frac{t \times m_{solution}}{V} \\ &= t \times \rho \\ &= t \times d \times \rho_{eau} \end{aligned}$$

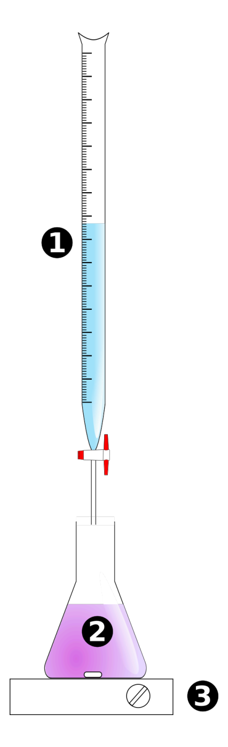
- La **concentration en quantité de matière**:

$$c = \frac{c_m}{M} = \frac{t \times d \times \rho_{eau}}{M}$$

2 Composition d'un système lors d'un titrage

A. Le montage expérimental.

- La solution **titrante** (de concentration connue) est placée dans une **burette** (1)
- La solution **titrée** (de concentration inconnue) est placée dans un erlenmeyer ou un bécher (2)
- Un **barreau aimanté** permet d'homogénéiser la solution (3)
- On verse la solution titrante dans la solution titrée par petits ajouts successif: une transformation chimique **totale** se produit entre les réactifs mis en présence.



B. Évolution de la composition du système.

On suppose que l'équation de la réaction du titrage (ou «support du titrage») est :

$$\text{a A} + \text{b B} \longrightarrow \text{c C} + \text{d D}$$

Où:

- A est le réactif titrant
- B est le réactif titré
- a,b,c et d sont les coefficients stœchiométriques.

Définition Équivalence d'un titrage

L'équivalence est le moment où les réactifs ont été **mis en présence** dans les proportions stœchiométriques.

$$\boxed{\frac{n(A)}{a} = \frac{n(B)}{b}}$$

Quelle est la composition du système contenu dans l'erlenmeyer ou le bécher ?

On peut construire un tableau d'avancement :

	aA +	bB →	cC +	dD
Initial ($x = 0$)	$n(A)$	$n(B)$	0	0
En cours (x)				
Final (x_{max})				

- **Avant** l'équivalence : **le réactif A est limitant.**

$$x_{\text{max}} = \frac{n(A)}{a}$$

- **À l'équivalence :** les deux réactifs sont limitants donc

$$x_{\text{max}} = \frac{n(B)}{b} = \frac{n(A)}{a}$$

- **Après** l'équivalence :

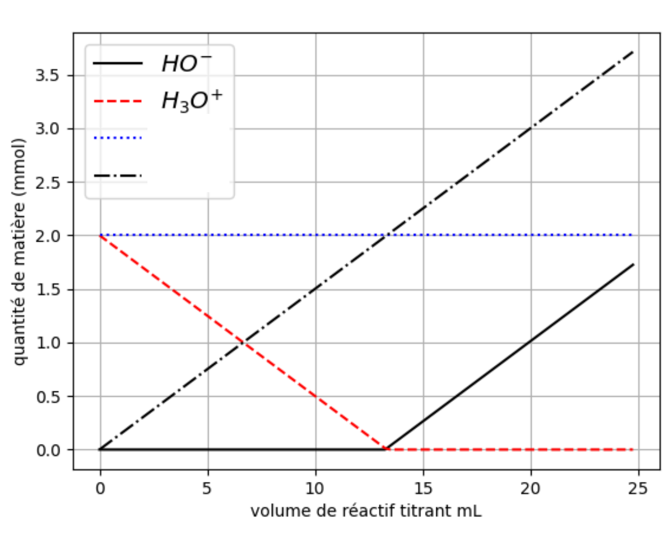
  le réactifs titré B est épuisé il n'y a plus de réaction chimique. Seule la quantité de matière du réactif A continue à augmenter lorsqu'on verse la solution titrante.

Exemple : Titrage de l'acide chlorhydrique ($H_3O^+, C\ell^-$) par la soude (Na^+, HO^-)

L'équation support du titrage est:

$$H_3O^+ + HO^- \longrightarrow 2\,H_2O$$

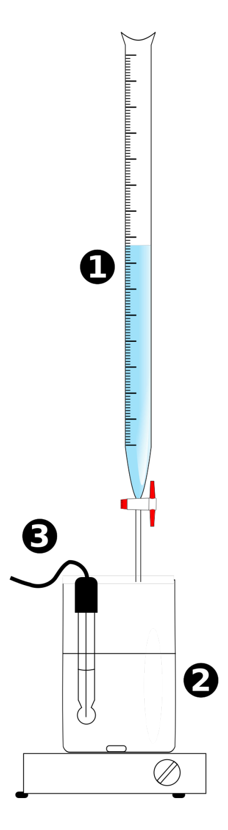
La quantité du réactif titré H_3O^+ diminue jusqu'à l'équivalence. Celle du réactif titrant HO^-est initialement nulle et augmente à partir de l'équivalence.



3 Titrage avec suivi pH-métrique.

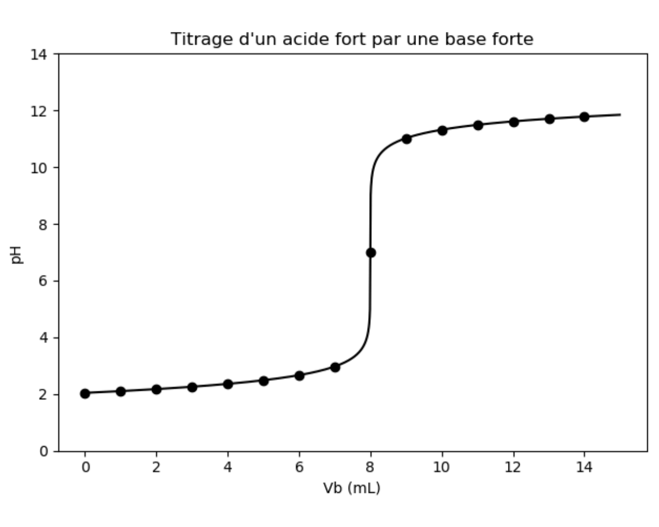
A. Le montage expérimental.

- La solution titrante (concentration connue) est placée dans une **burette** (1)
- La solution titrée (concentration est inconnue) est placée dans un **bécher** (2)
- La sonde d'un **pH-mètre** (3) et placée dans le bécher ainsi qu'un barreau **aimanté.**
- On verse la solution titrante par petits ajouts successifs et on note la valeur (stabilisée) du pH pour chaque volume V.

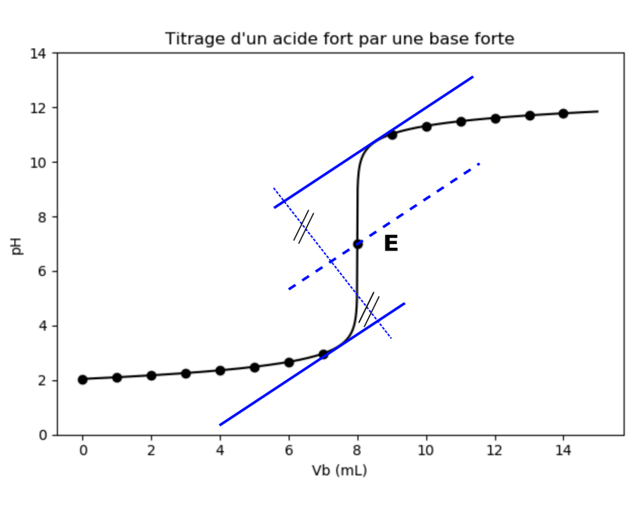


B. Évolution du pH.

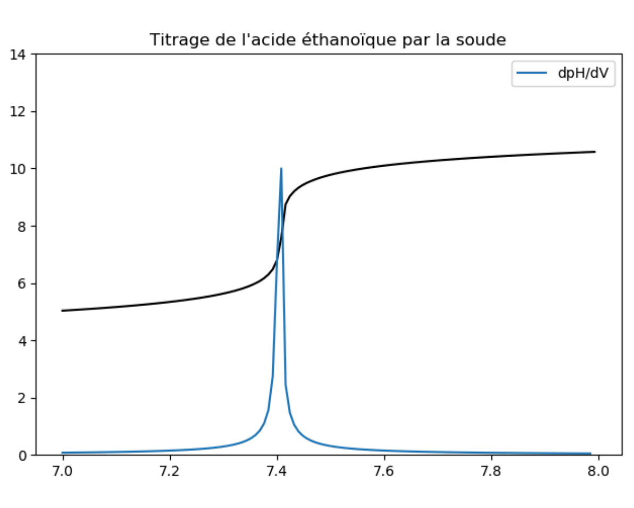
- La courbe pH = f(V) se caractérise par une brusque variation appelée «saut **de pH**» qui permet de repérer l'équivalence du titrage.



- Pour déterminer la position du point équivalent E, on peut utiliser l'une des méthodes suivantes;
  - La méthode des **tangentes**



  - La méthode de la courbe **dérivée**.



Remarques :

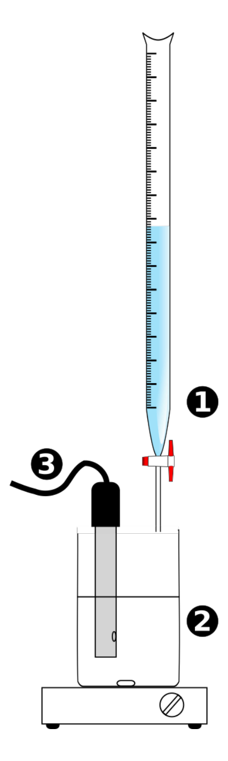
Généralement les espèces chimique utilisée dans un titrage son incolore, il n'y a donc **rien de particulier à voir** à l'équivalence !

Si la valeur du pH à l'équivalence est connue, on peut choisir un **indicateur coloré** dont le couleur change au moment de l'équivalence.

4 Titrage avec suivi conductimétrique

A. Le montage expérimental.

- Le dispositif expérimental est le même que pour un titrage pH-métrique, mais la sonde est remplacée par celle d'un **conductimètre** (3) qui mesure la conductance G (S) ou la conductivité σ (S.m ⁻¹) de la solution selon le modèle.
- On verse la solution titrante par petits ajouts successifs et on note la valeur stabilisée de la conductivité (ou de la conductance) pour chaque volume.



B. Évolution de la conductivité.

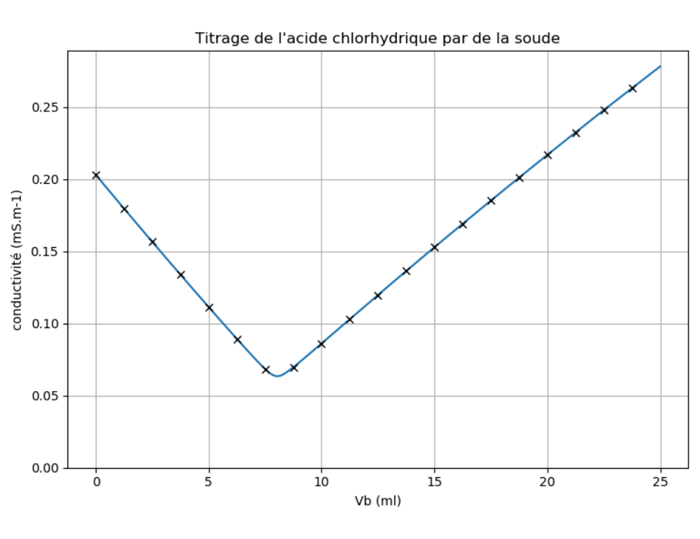
- La courbe représentative de la conductivité (ou de la conductance) en fonction du volume se caractérise par une forme qui présente 2 segments de droite (parfois «en V»).
- Le volume versé à l'équivalence correspond à l'abscisse du point d'intersection des deux segments.

Exemple :

Titrage de l'acide chlorhydrique ($H_3O^+, C\ell^-$) par la soude (Na^+, HO^-)

L'équation support du titrage est:

$$H_3O^+ + HO^- \longrightarrow 2\,H_2O$$



Les ions Na^+ et $C\ell^-$ sont spectateurs mais ils contribuent à la conductivité de la solution.

C. Interprétation qualitative de l'allure de la courbe.

Pour expliquer la forme de la courbe d'évolution de la conductivité (ou conductance), il faut analyser l'évolution des quantités de matière des différents **ions** et connaître leur **conductivité ioniques molaire**

Dans le titrage précédent les espèces ionques sont: H_3O^+, HO^-, Na^+ et $C\ell^-$

Évolution des quantités de matière:

Espèces	Avant l'équivalence	Après l'équivalence
H_3O^+	↘	↗
HO^-	0	↗
$C\ell^-$	→	→
Na^+	↗	↗

Hypothèse: On néglige la dilution, c'est à dire que l'on suppose que le **volume reste constant**.

Bilan:

- **Avant l'équivalence**

  Tout se passe comme si les ions H_3O^+ étaient remplacés par les ions Na^+.

  Il faut donc comparer la conductivité ionique molaire de ces ions. Comme $\lambda(Na^+) < \lambda(H_3O^+)$ la conductivité **diminue**

- **Après l'équivalence**

  On ne qu'ajouter des ions donc la conductivité augmente.

5 Autres titrages[3]

Les titrages précédents sont appelés «directs» car on titre effectivement l'espèce que l'on veur doser.

Mais il arrive parfois que cela n'est pas possible.

On procède alors en deux temps. On commence par faire réagir l'espèce à doser avec une autre espèce en excès. On va ensuite titrer soit l'un des produits de cette transformation soit l'excès de réactif restant.

Ce qu'il faut savoir faire ⬇️

- ✓ Établir la composition du système après ajout d'un volume de solution titrante, la transformation étant considérée comme totale.
- ✓ Exploiter un titrage pour déterminer une quantité de matière, une concentration ou une masse.
- ✓ Dans le cas d'un titrage avec suivi conductimétrique, justifier qualitativement l'évolution de la pente de la courbe à l'aide de données sur les conductivités ioniques molaires.

---

[2] lesquelles ?

[3] Ces cas ne sont pas explicitement au programme mais il arrive que des exerices soient donnés au BAC ...

C4 : Modéliser l'évolution temporelle d'une transformation chimique

Dans la première partie de ce chapitre, on étudie différents aspects liés à la «**vitesse**» d'une transformation chimique.

Dans la deuxième partie, on donne des éléments d'explication sur les **«mécanismes»** qui se déroulent à l'échelle microscopique lors d'une transformation chimique.

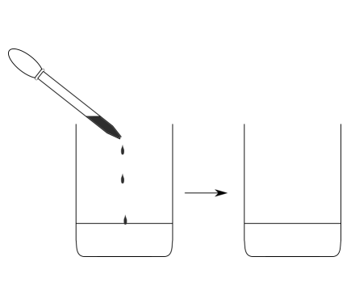
1ère partie: Aspect macroscopique

1 Suivi temporel d'une transformation chimique.

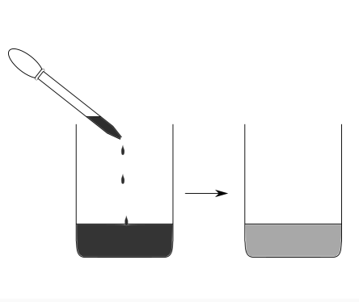
A. Transformations lentes et rapides.

Mise en évidence expérimentale:

1) On verse quelques gouttes de permanganate de potassium de couleur violette dans un bécher contenant des ions fer II: la décoloration est **immédiate**.



2) On verse quelques gouttes de permanganate de potassium dans un bécher contenant de l'acide oxalique : la décoloration prend **quelques minutes.**



Définition Réaction lente ou rapide

Lorsqu'on mélange deux réactifs, si le système évolue :

- instantanément, on dit que la transformation est **rapide**.
- progressivement, on dit que la transformation est **lente.**

B. Temps de demi-réaction.

- Pour déterminer un temps caractéristique d'une transformation chimique on utilise **l'avancement** (x)

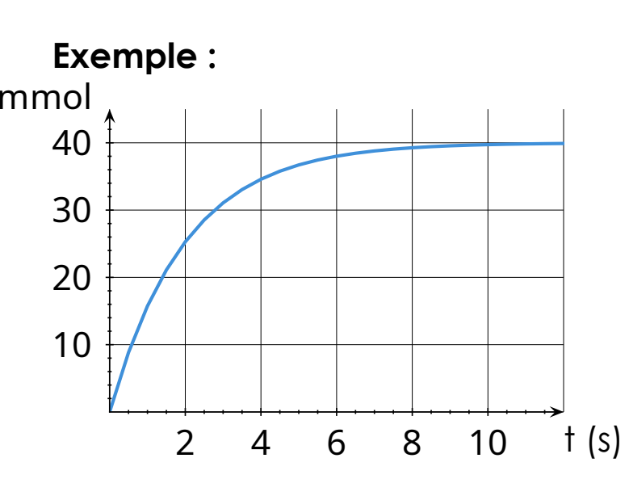
On sait que sa valeur initiale est nulle ($x = 0$) et que la transformation est terminée lorsqu'il arrive à sa valeur finale ($x = x_f$).

Définition Temps de demi-réaction

On appelle **temps de demi-réaction,** $t_{1/2}$ la durée au bout de laquelle l'avancement arrive à la moitié de sa valeur finale :

$$\boxed{x(t_{1/2}) = \frac{x_f}{2}} \quad (1)$$

Exemple :



Comment obtenir la courbe d'évolution de l'avancement ?

- On peut **mesurer une grandeur physique** comme le pH, la conductivité ou l'absorbance et en déduire x par calcul (voir C2)
- On peut aussi faire un prélèvement du mélange réactionnel puis de le **titrer**. (voir C3)

  Cela suppose de stopper la réaction chimique ! (voir plus loin pour la méthode)

Définition Temps de demi-réaction (alternative)

Le temps de demi-réaction $t_{1/2}$ est la durée au bout de laquelle la quantité de matière du réactif **limitant** est divisée par deux.

C. Les facteurs cinétiques.

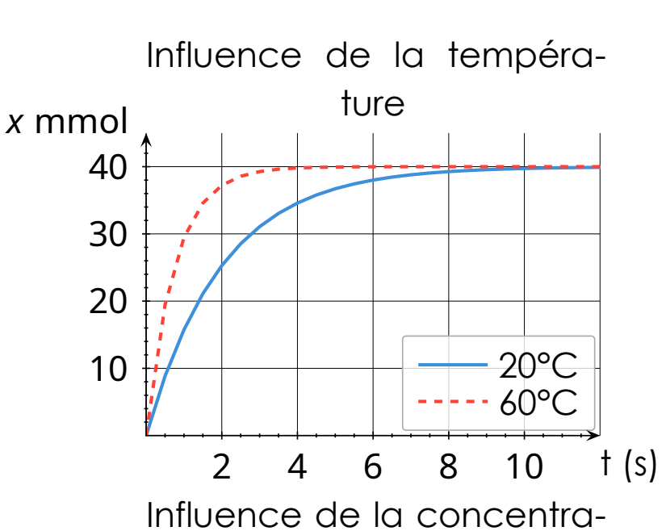
Définition Facteur cinétique

Un facteur cinétique est un **paramètre** qui a une influence sur la vitesse à laquelle se déroule une transformation chimique.

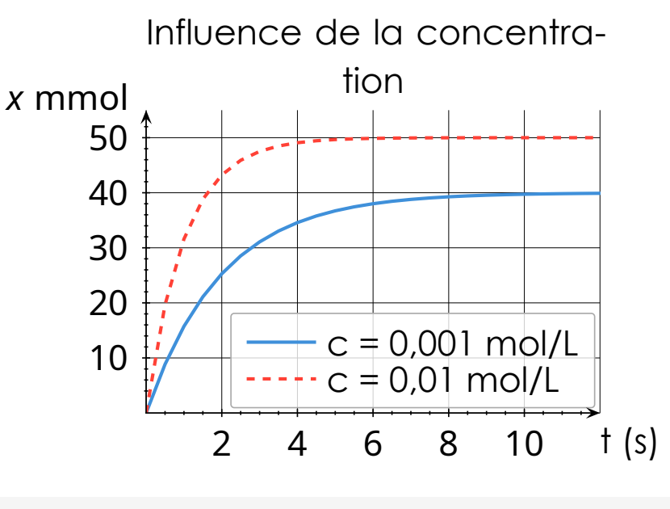
Exemples de facteurs cinétiques :

Généralement la vitesse de réaction augmente avec la **température** et avec la **concentration**. D'autres facteurs cinétiques sont possibles comme l'éclairement ou le solvant.

Influence de la température



Influence de la concentration



Pour suivre l'évolution d'une espèce par titrage on va plonger le prélèvement dans un bain de glace pour «stopper» la réaction.

2 La catalyse.

Définition Catalyseur

Un catalyseur est une espèce chimique qui permet d'augmenter la **vitesse** d'une transformation chimique. Le catalyseur n'est pas un réactif, il n'est pas consommé par la transformation chimique.

- On distingue 3 types de catalyses :
  - **homogène** lorsque le catalyseur est dans le même état physique que les réactifs.
  - **hétérogène** lorsque le catalyseur est dans un autre état physique que les réactifs.
  - **enzymatique** lorsque le catalyseur est une protéine élaborée par un organisme vivant.

3 Vitesses volumiques.

A. Vitesse volumique d'apparition d'une espèce.

Définition Vitesse d'apparition

Pour une espèce chimique notée P, produite par une transformation chimique lente, la vitesse volumique **d'apparition** est la dérivée de sa concentration par rapport au temps

$$\boxed{v_P(t) = \frac{d[P]}{dt}} \quad (2)$$

Si [P] est en mol.L $^{-1}$ et t est en min alors v_P est en mol.L^{-1}min^{-1}

Méthode de calculs :

- Une valeur **approchée** de la vitesse volumique est obtenue en calculant le taux de variation de la concentration soit

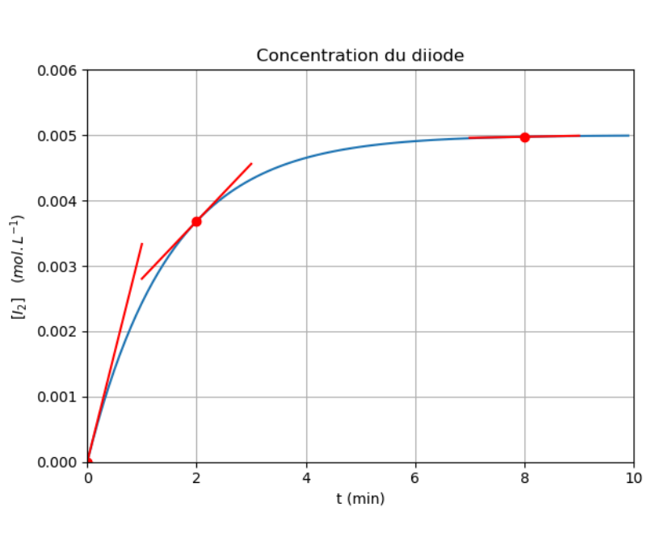
$$v_P(t_1) = \frac{[P(t_2)] - [P(t_1)]}{t_2 - t_1}$$

pour t_2 « proche » de t_1

- **Graphiquement**, la vitesse volumique est le **coefficient directeur** de la tangente la courbe [P]= f(t)

Exemple :

Lors de la transformation chimique $2I^- + S_2O_8^{2-} \rightarrow I_2 + 2SO_4^{2-}$ La courbe d'évolution de la concentration en diiode est donnée ci-contre.



B. Vitesse volumique de disparition d'une espèce.

Définition vitesse volumique de disparition

Pour une espèce chimique notée R qui est un réactif dans une transformation chimique lente, la vitesse volumique **de disparition** est la dérivée de sa concentration volumique par rapport au temps soit

$$\boxed{v_R(t) = -\frac{d[R]}{dt}} \quad (3)$$

Remarque : Comme la concentration [R] décroît au cours du temps, le signe – permet d'avoir une vitesse volumique positive.

Méthodes de calculs :

- Une approximation de la vitesse volumique est obtenue en calculant le taux de variation de la concentration soit

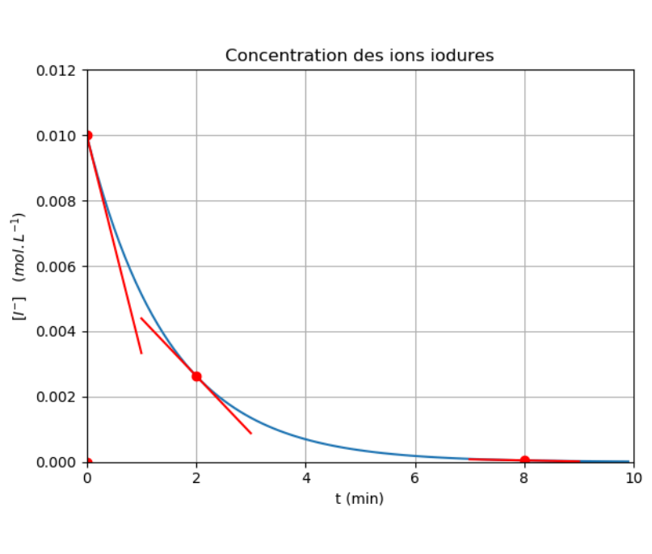
$$v_R(t_1) = -\frac{[R(t_2)] - [R(t_1)]}{t_2 - t_1}$$

pour t_2 « proche » de t_1

- Graphiquement, la vitesse volumique est le coefficient directeur de la tangente la courbe [A] = f(t) ce qui permet d'obtenir l'évolution qualitative.

Exemple :

Lors de la transformation chimique $2I^- + S_2O_8^{2-} \rightarrow I_2 + 2SO_4^{2-}$ des ions iodures disparaissent.



C. Loi d'ordre 1.

Définition Loi d'ordre 1

Lorsque la **vitesse de disparition** d'un réactif R est proportionnelle à sa concentration [R], c'est à dire

$$\boxed{v_R(t) = k \times [R](t)} \quad (4)$$

on dit qu'elle suit **une loi d'ordre 1** par rapport à R.

Remarque : La constante k dépend de la température.

Quelle est l'expression de la concentration d'un réactif R s'il suit une loi d'ordre 1 ?

On suppose que la concentration initiale de ce réactif est $[R]_0$

On sait que :

$$v_R(t) = -\frac{d[R]}{dt} = k \times [R](t)$$

soit

$$\boxed{\frac{d[R]}{dt} + k \times [R] = 0}$$

⇒ Ce type d'équation est appelée **équation différentielle du 1er ordre** (sans second membre)

Rappels de mathématiques n°1:

- Une équation différentielle, est une équation liant les différentes dérivées d'une fonction y(x).
- Une équation différentielle du 1er ordre est de la forme :

$$y'(x) = a.y(x) + b$$

Les solutions sont de la forme $y(x) = A.\exp(a.x) - \frac{b}{a}$

La constante A est déterminé à partir des conditions initiales du problème.

D'après les élément mathématiques précédents, la concentration du réactif A

$$[R] = [R]_0 \times \exp(-k \times t)$$

Conclusion: La concentration du réactif R suit une loi de **décroissance exponentielle.**

Rappels de mathématiques n°2:

- La fonction logarithme népérien (notée ln) est la fonction réciproque de l'exponentielle, c'est à dire que

$$\ln(\exp(x)) = x$$

- Propriétés utiles :

$$\ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b)$$

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$$

En pratique :

Comme il n'est pas possible de déterminer «à l'oeil» si une décroissance est bien logarithmique, comment faire pour en être sûr ?

On va linéariser le problème:

$$[R] = [R]_0 \times \exp(-k \cdot t)$$

$$\frac{[R]}{[R]_0} = \exp(-k \cdot t)$$

$$\ln\left(\frac{[R]}{[R]_0}\right) = -k \cdot t$$

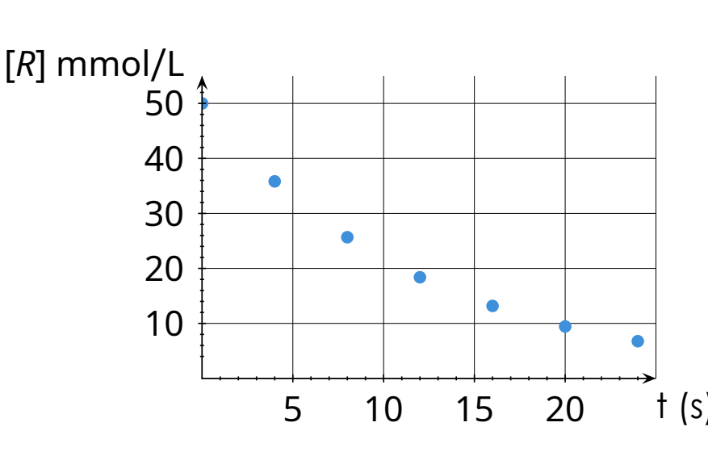
Cela signifie que $\ln(\frac{[R]}{[R]_0})$ est proportionnel au temps.

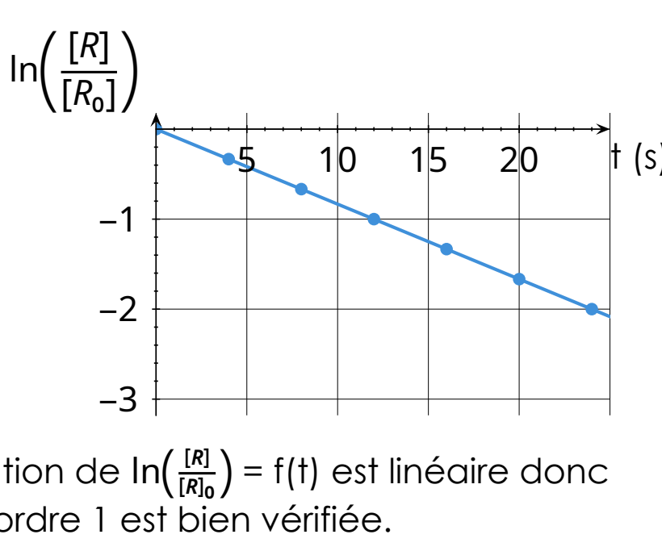
Méthode:

- On calcule $\ln(\frac{[R]}{[R]_0})$
- On trace en ordonnée et t en abscisse.

Si la relation est **linéaire** alors la loi d'ordre 1 est vérifiée.

Par exemple: L'évolution suivante est elle d'ordre 1 ?





la représentation de $\ln(\frac{[R]}{[R]_0}) = f(t)$ est linéaire donc la realtion d'ordre 1 est bien vérifiée.

2ème partie: Aspect microscopique

4 Rappels de première.

A. Représentation de Lewis d'une molécule

- Dans une **liaison covalente**, deux atomes mettent en commun un électron de leur couche externe (électron de valence)

  Exemple : Un atome d'hydrogène possède un (1) électron externeH•

  Deux atomes H• et •H s'associent par une liaison covalente représentée par H - H

- D'après la **règle de stabilité**[4], chaque atome d'une molécule (sauf H) est entouré de 8 électrons. Pour cela il forme le nombre de liaison nécessaire.

B. Polarisation des liaisons

- **L'électronégativité** d'un atome est une mesure de sa capacité à attirer les électrons d'une liaison covalente dans laquelle il est engagé.

Atome	Na	H	C	N	O	Cl
Électronégativité χ	0,93	2,2	2,55	3,04	3,44	3,16

- Une **liaison est polarisée** lorsqu'elle fait intervenir deux atomes ayant une différence d'électronégativité significative. (Généralement $\Delta\chi > 0,4$)

  Exemple la liaison H – Cl est polarisée.

- Comme les électrons sont en moyenne plus souvent du côté de Cl, celui-ci porte une **charge partielle** notée δ^- et l'atome H une charge δ^+

Remarque : lorsque la différence d'électronégativité est grande (>1,7) la liaison est ionique.

C. Sites donneurs ou accepteur de doublet d'électrons.

Définition Site donneur ou accepteur

Dans une espèce chimique:

1. un site **donneur de doublets d'électrons** est une zone «riche» en électrons comme :
   - un doublet non liant
   - une liaison double.
   - une charge négative
2. Un site **accepteur de doublet d'électrons** est une zone «pauvre» en électron comme:
   - une charge positive
   - le pôle positif d'une liaison fortement polarisée.

5 Mécanismes réactionnels.

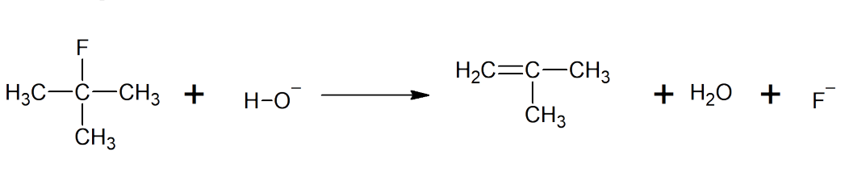
A. Acte élémentaire et intermédiaire de réaction.

- Un **acte élémentaire** est une transformation chimique qui ne nécessite qu'une seule étape à l'échelle microscopique.

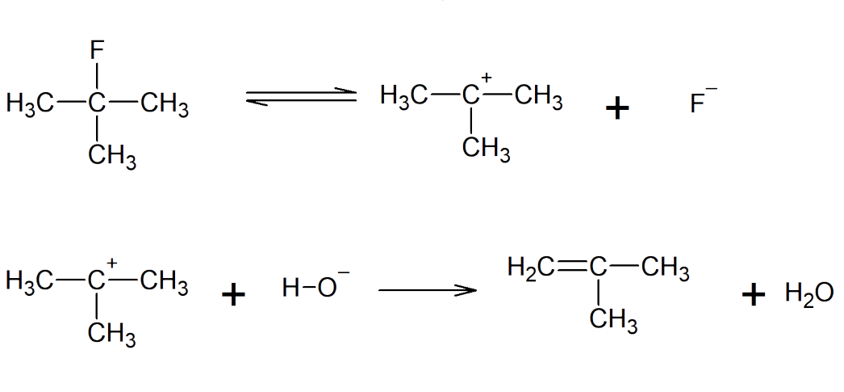
  Attention : L'équation de la réaction d'une transformation chimique ne correspond généralement pas à un acte élémentaire.

- Le **mécanisme réactionnel** est l'ensemble des actes élémentaires qui se déroulent lors de la transformation chimique.

Exemple : La transformation



A un mécanisme en 2 étapes :



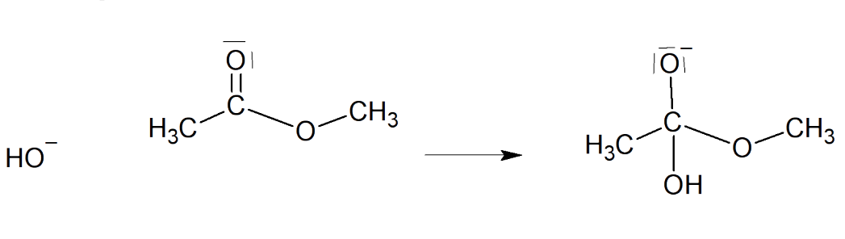
- Un **intermédiaire de réaction** est une espèce chimique qui participe aux actes élémentaires mais ne figure pas dans l'équation de la réaction.

B. Formalisme des flèches courbes.

Définition formation ou rupture de liaison

- Lors d'un acte élémentaire il y a formation ou/et rupture de liaison covalentes que l'on interprète comme **un transfert de doublet d'électron**.
- Ce transfert est schématisé par une flèche courbe qui va **du site donneur vers le site accepteur.**

Exemple :



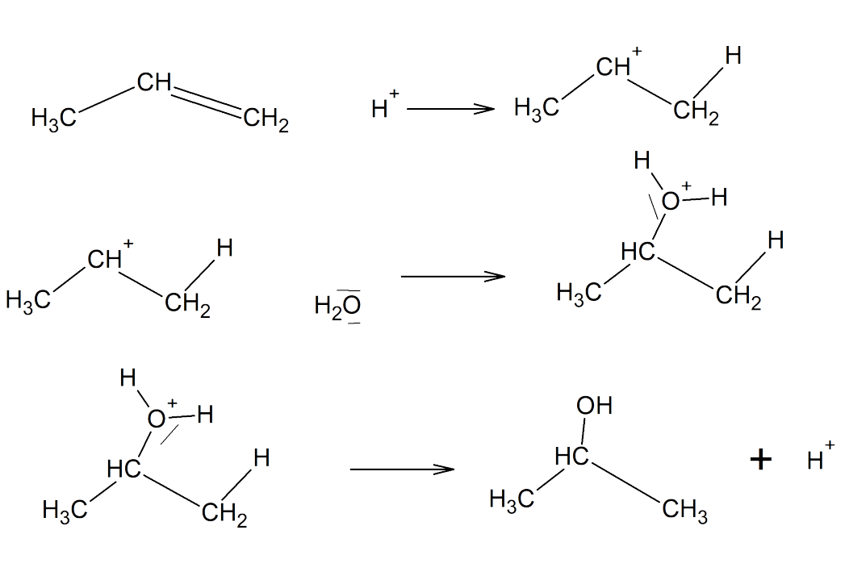
- L'ajout d'un **catalyseur** modifie le mécanisme de réaction

Exemple : La transformation

$H_3C\text{-}CH{=}CH_2 + H_2O \rightarrow H_3C\text{-}CH(OH) - CH_3$

est catalysée par les ions H^+

Mécanisme :



6 Interprétation des facteurs cinétiques.

- En raison de l'agitaion moléculaire, les réactifs se cognent les uns autres, mais pour qu'un acte élémentaire se produisent, il faut que le choc soit **efficace**
- Une **augmentation de la concentration, ou de la température** des réactifs augmente la fréquence des chocs efficaces et donc augmente la vitesse de disparition des réactifs.

Ce qu'il faut savoir faire ⬇

- ✓ Justifier le choix d'un capteur de suivi temporel de l'évolution d'un système.
- ✓ Identifier, à partir de données expérimentales, des facteurs cinétiques.
- ✓ Citer les propriétés d'un catalyseur et identifier un catalyseur à partir de données expérimentales.
- ✓ À partir de données expérimentales, déterminer une vitesse volumique de disparition d'un réactif, une vitesse volumique d'apparition d'un produit ou un temps de demi-réaction.
- ✓ Identifier, à partir de données expérimentales, si l'évolution d'une concentration suit ou non une loi de vitesse d'ordre 1.
- ✓ Mécanisme réactionnel : acte élémentaire, intermédiaire réactionnel, formalisme de la flèche courbe.
- ✓ Modification du mécanisme par ajout d'un catalyseur.
- ✓ Interprétation microscopique de l'influence des facteurs cinétiques.

---

[4] Souvent appelée loi de l'octet

C5 : Prévoir le sens de l'évolution spontanée d'un système chimique

1 État d'équilibre chimique.

A. Transformations totale ou limitée.

Rappels:

1. Lors d'une **transformation totale**, au moins un des réactifs est **entièrement** consommé à l'état final.
   - On écrit l'équation de réaction avec **une flèche** vers la droite $\longrightarrow$
   - À l'état final l'avancement x_f atteint sa valeur **maximale** :

   $$\boxed{x_f = x_{\max}}$$

2. Lors d'une **transformations limitée** tous les réactifs sont encore présents à l'état final.
   - On écrit l'équation de réaction avec **une double** flèche droite - gauche $\rightleftharpoons$ (ou =)
   - À l'état final l'avancement x_f est inférieur à sa valeur maximale.

   $$\boxed{x_f < x_{\max}}$$

Définition Taux d'avancement

On appelle **taux d'avancement** le rapport de l'avancement final par l'avancement maximal

$$\boxed{\tau = \frac{x_f}{x_{\max}}} \quad (1)$$

Pour une réaction totale : $\tau = 1,0$ (soit 100 %) et pour une réaction limitée $\tau < 1$

B. Modèle de l'équilibre dynamique.

Comment expliquer la présence de **tous les réactifs** à l'état final pour une transformation limitée ?

Dans la transformation limitée notée : $A + B \rightleftharpoons C + D$

- C et D se forment si on mélange A et B
- A et B se forment si on mélange C et D

Comme la réaction s'effectue dans les deux sens (en même temps) l'état final est un état **d'équilibre dynamique** où la vitesse **d'apparition** et celle de **disparition** des espèces est la **même**.

L'état final d'une transformation limitée est un état d'équilibre.

2 Évolution spontanée d'un système chimique.

A. Quotient de réaction.

Définition Quotient de réaction

Pour la réaction **limitée** entre des espèces A et B qui donnent les espèces C et D en solution aqueuse :

$$a\,A(aq) + b\,B(aq) \rightleftharpoons c\,C(aq) + d\,D(aq)$$

a,b,c et d sont les coefficients stœchiométriques

on appelle **quotient de réaction** la grandeur :

$$\boxed{Q_r = \frac{\left(\frac{[C]}{c^0}\right)^c \times \left(\frac{[D]}{c^0}\right)^d}{\left(\frac{[A]}{c^0}\right)^a \times \left(\frac{[B]}{c^0}\right)^b}} \quad (2)$$

Les concentrations sont exprimées en mol.L $^{-1}$ et c^0 =1,0 mol.L $^{-1}$

Remarques :

- Q_r est une grandeur sans dimension (elle n'a pas d'unité)
- Si l'une des espèces est un liquide ou un solide, on remplace la concentration correspondante par 1

B. Critère d'évolution spontané.

Au cours d'une transformation chimique les concentrations des différentes espèces **varient** donc la valeur du quotient Q_r de réaction **varie** aussi.

Définition Loi de l'équilibre

À **l'équilibre chimique** le quotient de réaction a une valeur constante appelée **constante d'équilibre**

$$\boxed{Q_r = K} \quad (3)$$

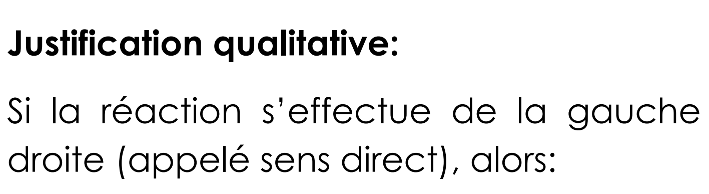
Celle-ci est indépendante des concentrations initiales des espèces. En revanche elle dépend de la température.

Comment déterminer le sens d'évolution **spontané** du système chimique ?

⇒ Il faut **comparer la valeur du quotient de réaction à l'état initial Q_{ri} avec celle de la constante d'équilibre.**

- Si $Q_{ri} < K$ la réaction s'effectue de la gauche vers la droite (aussi appelé sens direct)
- Si $Q_{ri} > K$ la réaction s'effectue de la droite vers la gauche (aussi appelé sens inverse)

Résumé:



Justification qualitative:

Si la réaction s'effectue de la gauche vers la droite (appelé sens direct), alors:

- $[A]$ et $[B]$ ↘
- $[C]$ et $[D]$ ↗

Donc Q_r ↗ puisque le dénominateur diminue et que le numérateur augmente.

3 Les piles.

Le fonctionnement des piles repose sur des **réactions d'oxydoréductions**.

A. Fonctionnement

Principe:

Le rôle d'une pile est de mettre **des électrons en mouvement** dans un circuit électrique.

Il faut donc **séparer** les espèces chimiques pour qu'elles ne puisse pas s'échanger directement des électrons par contact, mais que cela se fasse à travers un circuit électrique.

En pratique:

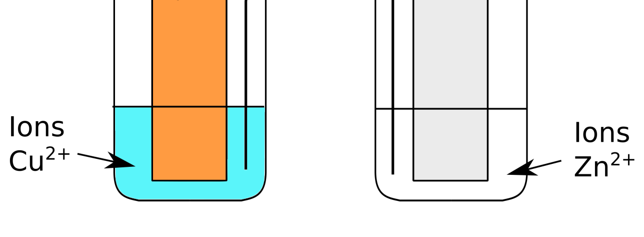
On place les espèces chimiques dans deux compartiments séparés appelés « demi-piles »

Exemple la pile Daniell (1836)

Un lame du cuivre plonge dans une solution de sulfate de cuivre et une lame de zinc plonge dans une solution de sulfate de zinc.

- Les couples en jeux sont $Zn^{2+}(aq)/ Zn(s)$ et $Cu^{2+}(aq)/ Cu(s)$
- L'équation de réaction est supposée totale:

$$Zn(s)^{+}Cu^{2+}(aq) \longrightarrow Zn^{2+}(aq^{2}) + Cu(s)$$



Analyse de la pile Daniell

- **1ère demi-pile**

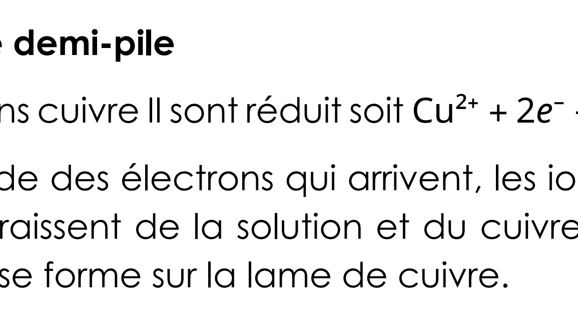
  Le zinc est oxydé soit $Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2e^-$

  Du zinc métallique disparaît et des ions zinc s'accumulent en solution tandis que les électrons se dirigent vers la plaque de cuivre à travers les fils électriques.

- **2ème demi-pile**

  Les ions cuivre II sont réduit soit $Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu$

  À l'aide des électrons qui arrivent, les ions Cu^{2+} disparaissent de la solution et du cuivre métallique se forme sur la lame de cuivre.



Remarques :

- Comme les électrons circulent dans le sens inverse du sens conventionnel du courant, le zinc est la borne négative et le cuivre la borne positive.

  Les électrons sortent de la borne négative de la pile.

- La **neutralité** électrique des deux solutions est assurée par le pont salin qui contient des ions qui s'accumulent en solution.

Vocabulaire:

- L'électrode où se produit l'oxydAtion est appelée Anode
- L'électrode où se produit la réduCtion est la Cathode.

B. Usure et capacité.

On veut mettre en relation les grandeurs **électriques** comme la charge totale débitée par la pile, ou l'intensité du courant, avec les grandeurs **chimiques** comme les quantités de matière des réactifs.

Hypothèse:

On suppose que la réaction est **totale**, ce qui signifie que la pile est lorsque le réactif **limitant** est épuisé.

- Au cours de son fonctionnement, la pile est capable de **transférer** une charge électrique q_{pile} d'une borne à l'autre. La valeur de q_{pile} dépend de la quantité de matière du **réactif limitant**.

Exemple : pour la pile Daniell

Si Cu^{2+} est le réactif limitant et que sa quantité de matière initiale est n_0

On peut faire un bilan de matière sur la demi-équation correspondante:

	Cu^{2+} +	$2e^-$	$\to$ Cu
Etat initial x = 0	n_0	n_{electron}	0
En cours x > 0	$n_0 - x$	$n_{\text{electron}} - 2x$	x
Etat final $x = x_{\max}$	$n_0 - x_{\max} = 0$	$n_{\text{electron}} - 2x_{\max} = 0$	$x_{\max}$

- On voit que la quantité de matière d'électrons transférés lors de la réaction est

  $$n_{\text{electrons}} = 2x_{\max} = 2n_0$$

- Le nombre d'électrons correspondant est obtenu en utilisant le nombre d'Avogadro N_A

  $$\begin{aligned} N_{\text{electrons}} &= n_{\text{electrons}} \times N_A \\ &= 2\,x_{\max}\,N_A \end{aligned}$$

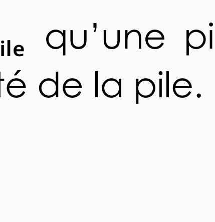
- Chaque électron porte une charge électrique $q = -e$ donc la charge totale de tous les électrons est
  $Q_{\text{pile}} = N_{\text{electrons}} \times (-e)$
- Finalement la valeur absolue de la charge électrique totale est:

  $$|Q_{\text{pile}}| = 2\,x_{\max}\,N_A\,e$$

Le produit $N_A \times e$ correspond à la valeur absolue de la charge d'une mole d'électron.

On appelle faraday $\mathfrak{F}$ cette valeur:

$$1\mathfrak{F} = 96,5 \times 10^3 C.mol^{-1}$$



Michael Faraday (1791 – 1867)

Définition Capacité d'une pile

La charge électrique totale Q_{pile} qu'une pile peut fournir est appelée capacité de la pile.

$$|Q_{\text{pile}}| = z\,x_{\max}\mathfrak{F}$$

où z est le nombre stoechiométrique correspondant aux électrons dans le demi-équation où intervient le réactif limitant.

L'**intensité** (moyenne) du courant délivrée par la pile est I pendant sa durée de vie Δt alors la charge électrique qui traverse la pile est:

$$|Q_{\text{pile}}| = I \times \Delta t$$

C. Oxydants et réducteurs usuels.

Voici une liste de quelques espèces chimiques oxydantes et réductrices que vous devez connaître:

- **L'eau de javel** est une solution d'ions hypochlorite ClO^- qui fait partie au couple ClO^-/Cl^-
- **Le dioxygène** est un oxydant qui appartient au couple O_2/ H_2O
- **Le dichlore** est un oxydant qui appartient au couple Cl_2 / Cl^-
- **L'acide ascorbique** (vitamine C) $C_6H_8O_6$ est un réducteur (anti-oxydant) bien connu qui fait partie du couple $C_6H_8O_6 / C_6H_6O_6$
- Le **dihydrogène** est un réducteur du couple H^+/ H_2
- Les **métaux** des 2 premières colonnes du tableau périodique (bloc s) sont des réducteurs.

C6 : Réactions acidobasiques

Nous avons déjà abordé les notions de **couples** acidobasiques, de pH et d'équilibre chimique.

Dans ce chapitre on se propose de relier ces différentes notions entre elles et de les approfondir .

1 Constante d'acidité.

A. Définitions

On sait que **l'eau est la base** associée à l'ion oxonium, elle est donc capable de réagir avec un acide.

$$AH(aq) + H_2O(l) \rightleftarrows A^-(aq) + H_3O^+(aq)$$

Définition **Constante d'acidité**

La constante d'équilibre de la réaction entre un acide et l'eau est appelée **constante d'acidité** et notée **K_A**

$$\boxed{K_A = \frac{[A^-]_f \times [H_3O^+]_f}{c^0 \times [AH]_f}} \quad (1)$$

On utilise souvent le pK_A qui est

$$\boxed{pK_A = -\log(K_A)} \quad (2)$$

B. Produit ionique de l'eau.

- Comme l'eau est aussi un acide, cela signifie qu'elle peut réagir avec elle-même !

  Cette réaction (importante) est appelée **autoprotolyse** de l'eau.

$$H_2O(l) + H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + HO^-(aq)$$

- la constante de cet équilibre est appelée **produit ionique de l'eau**

$$\boxed{K_e = \frac{[HO^-]_f \times [H_3O^+]_f}{(c^0)^2}} \quad (3)$$

et

$$\boxed{pK_e = -\log(K_e)} \quad (4)$$

C. Exemples.

Couples:	K_A à 25°C	pK_A à 25°C
H_3O^+ / H_2O	1	
CH_3COOH / CH_3COO^-		4,8
NH_4^+ / NH_3	$6,3 \times 10^{-10}$	
H_2O / HO^-	14	

2 Réaction entre un acide ou une base et l'eau.

A. Cas des acides forts et des bases fortes.

Définition **Acide fort et base forte**

Par définition, la réaction entre un acide fort (ou une base forte) et l'eau est **quasiment totale.**

Remarque : par définition l'ion H_3O^+ est un acide fort et HO^- est une base forte.

B. Cas des acides faibles et des bases faibles.

Définition **Acide faible et base faible**

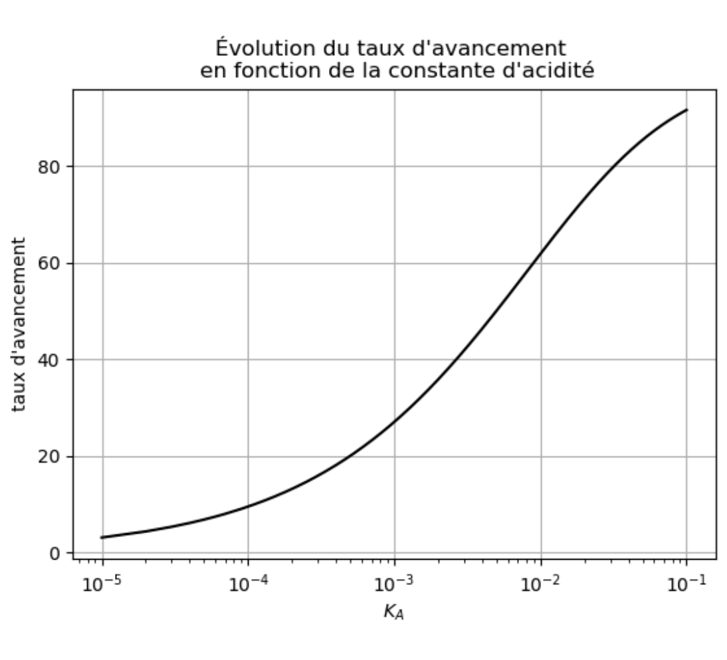
La réaction entre un acide faible (ou une base faible) et l'eau est **limitée**

Exemple : L'acide éthanoïque est faible donc sa réaction avec l'eau est limitée:

$$CH_3-COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftarrows CH_3-COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$$

C. Force d'un acide.

- On dit qu'un acide A_1H est plus **fort** qu'un acide A_2H si, pour une même concentration initiale (ou concentration en soluté apporté), le taux d'avancement de sa réaction avec l'eau est plus grand soit $\tau_1 > \tau_2$



Un acide est d'autant plus fort que son K_A est **grand**

D. Prévoir la composition finale d'une solution.

Pour la suite, on veut déterminer la composition d'un système composé d'un mélange d'acide et d'eau à l'équilibre, puis en déduire une expression du pH.

- **Cas n°1**

L'acide est **fort** et sa concentration en soluté apporté est c.

$$AH(aq) + H_2O(l) \longrightarrow A^-(aq) + H_3O^+(aq)$$

On effectue un bilan de matière:

	$AH(aq)$ +	$H_2O(l)$ →	$A^-(aq)$ +	$H_3O^+(aq)$
Etat initial	cV	exxcès	0	≈ 0[5]
En cours	$cV - x$	excès	x	x
Etat final	$cV - x_{max}$	excès	x_{max}	x_{max}

Conclusion:

$$x_{max} = cV$$

donc

$$[H_3O^+]_f = \frac{x_{max}}{V} = c$$

et le pH est:

$$pH = -\log\left(\frac{[H_3O^+]}{c^0}\right)$$
$$= -\log\left(\frac{c}{c^0}\right)$$

Le pH d'une solution d'acide fort ne dépend que de sa concentration en soluté apporté.

- **Cas n°2**

La base $\boldsymbol{A^-}$ et forte donc sa réaction avec l'eau est totale:

$$A^-(aq) + H_2O(l) \longrightarrow AH(aq) + HO^-(aq)$$

On montre (le faire un exerice) que

$$pH = pK_e + \log\left(\frac{c}{c^0}\right)$$

Le pH d'une solution de base forte ne dépend que de sa concentration en soluté apporté.

- **Cas n°3**

L'acide AH est **faible** et sa concentration en soluté apporté est c.

$$AH(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons A^-(aq) + H_3O^+(aq)$$

On effectue un bilan de matière:

	$AH(aq)$ +	$H_2O(l)$ ⇌	$A^-(aq)$ +	$H_3O^+(aq)$
Etat initial	cV	excès	0	≈ 0
En cours	$cV - x$	excès	x	x
Etat final	$cV - x_f$	excès	x_f	x_f

Par définition constante d'acidité est :

$$K_A = \frac{[A^-]_f \times [H_3O^+]_f}{c^0 \times [AH]_f}$$

d'après le tableau :

- $$[A^-]_f = [H_3O^+]_f = \frac{x_f}{V}$$
- $$[AH]_f = \frac{cV - x_f}{V}$$
$$= c - \frac{x_f}{V}$$
$$= c - [H_3O^+]_f$$

En remplaçant dans l'expression du K_A on obtient :

$$K_A = \frac{[H_3O^+]_f^2}{c^0 \times \left(c - [H_3O^+]_f\right)}$$

Que l'on peut écrire sous la forme d'un polynôme du second degré en $[H_3O^+]_f$.

$$[H_3O^+]_f^2 + K_A c^0 [H_3O^+]_f - K_A c^0 c = 0$$

Sa résolution permet d'obtenir sa valeur et ainsi de déterminer toutes les concentrations à l'état final.

Exemple d'application :

Quel est le pH d'une solution d'acide éthanoïque de concentration en soluté apporté c = $5,0 \times 10^{-3}$ mol.L^{-1} ?
Donnée : $K_A = 1,58 \times 10^{-5}$

À partir de l'expression précédente on a

$$[H_3O^+]_f^2 + 1,58 \times 10^{-5} \times [H_3O^+]_f - 7,92 \times 10^{-8} = 0$$

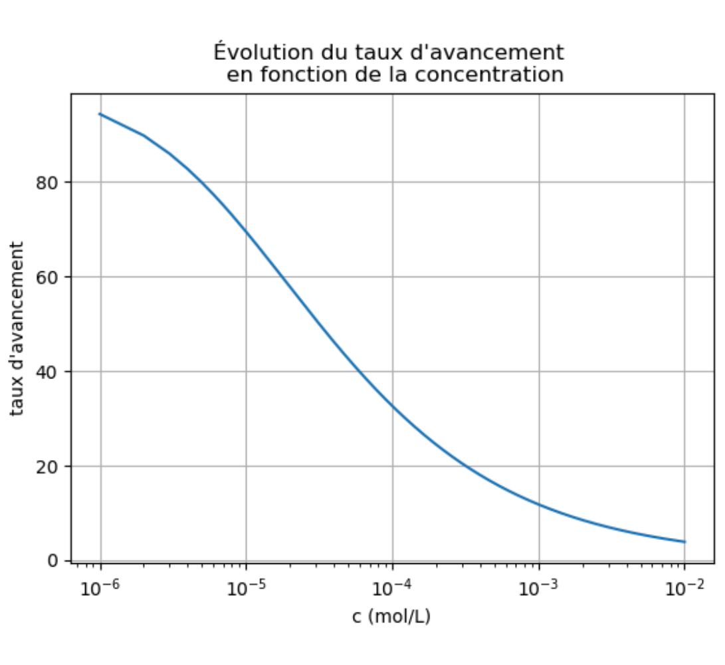
On calcule $[H_3O^+]_f = 2,74 \times 10^{-4}$ mol.L^{-1}

Donc $pH = -\log\left(\frac{[H_3O^+]}{c^0}\right) = 3,5$

Remarque:

Cette méthode permet aussi de calculer le tau d'avancement de la réaction d'un acide(faible) avec l'eau.

Pour un acide (faible) donné, le taux d'avancement de la réaction avec l'eau augmente lorsque la concentration diminue (voir graphique ci-contre)



3 Domaine de prédominance et diagramme de distribution.

A. Domaine de prédominance.

Il arrive parfois que l'on cherche a savoir rapidment quelle espèce est majoritaire en solution, l'acide ou la base ?

Pour cela il faut connaître la relation entre le **pH le pK_A**

À partir de la définition du K_A on isole la concentration finale des ions oxoniums :

$$\frac{[H_3O^+]_f}{c_0} = K_A \times \frac{[AH]_f}{[A^-]_f}$$

À partir de la définition du pH, on obtient

$$pH = -\log\left(\frac{[H_3O^+]_f}{c_0}\right)$$
$$= pK_A - \log\left(\frac{[AH]_f}{[A^-]_f}\right)$$

On utilise les propriétés des logarithmes : $\log(a \times b) = \log(a) + \log(b)$ et

$$\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log(a) - \log(b) = -log\left(\frac{b}{a}\right)$$

Finalement :

Définition **Relation entre pH et pK_A**

Pour un couple acide faible base faible, le pH et le pK_A sont liés de la façon suivante:

$$\boxed{pH = pK_A + \log\left(\frac{[A^-]_f}{[AH]_f}\right)}$$

On distingue 3 situations :

- Si **l'acide est prédominant** (par rapport à la base)

c'est-à-dire

$$[A^-]_f < [AH]_f$$

$$\frac{[A^-]_f}{[AH]_f} < 1$$

$$\log\left(\frac{[A^-]_f}{[AH]_f}\right) < 0$$

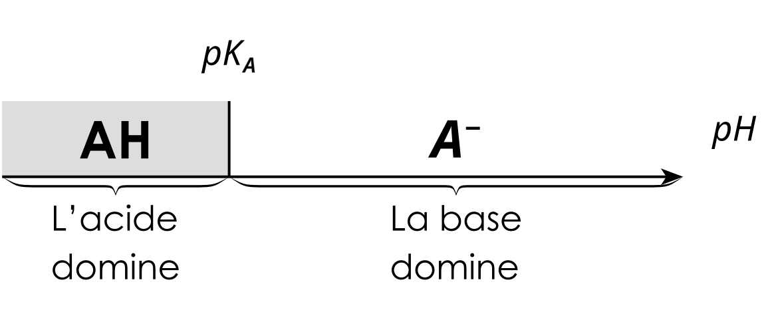
$$pH - pK_A < 0$$

$$\boxed{pH < pK_A}$$

- Si **la base est prédominante**
- Si les concentrations de l'acide et de la base sont égales si $pH = pK_A$

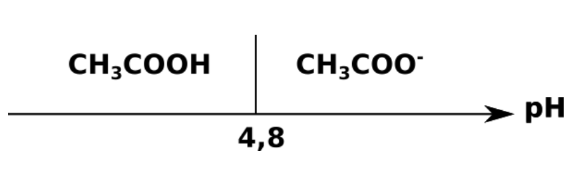
B. Diagramme de prédominance.

Résumé : On schématise les 3 situations précédentes sur un axe gradué qui représente le pH

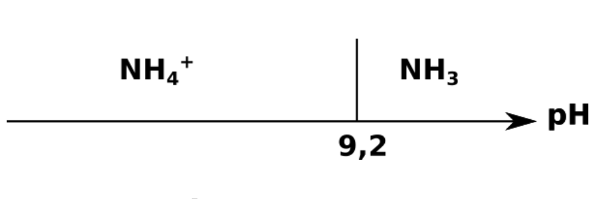


Exemples :

- Le diagramme de prédominance du couple acide éthanoïque/ion éthanoate de pK_A = 4,8



- Le diagramme de prédominance du couple ammonium ammoniaque NH_4^+/NH_3 dont le pK_A est de 9,2

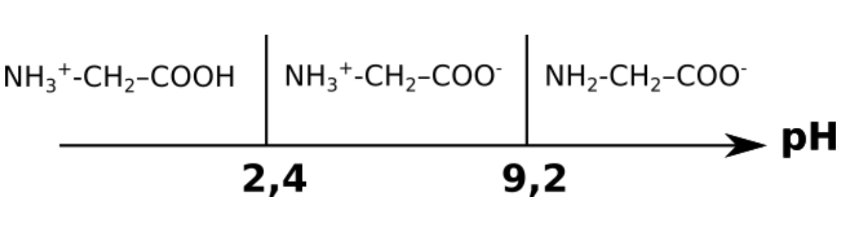


- Un **acide aminé** possède deux groupes fonctionnels :
  - le groupe carboxyle -COOH
  - le groupe amine $-NH_2$

En conséquence, un acide amminé possède 2 pKa. Selon la valeur du pH, un acide amminé est un cation, un anion ou une « forme neutre » (zwitterion)

Exemple : Pour la glycine notée NH_2-CH_2-COOH

Les couples sont :
$NH_3^+-CH_2-COOH$ / $NH_3^+-CH_2-COO^-$ le pK_A est de 2,4
$NH_3^+-CH_2-COO^-$ / $NH_2-CH_2-COO^-$ le pK_A est 9,7

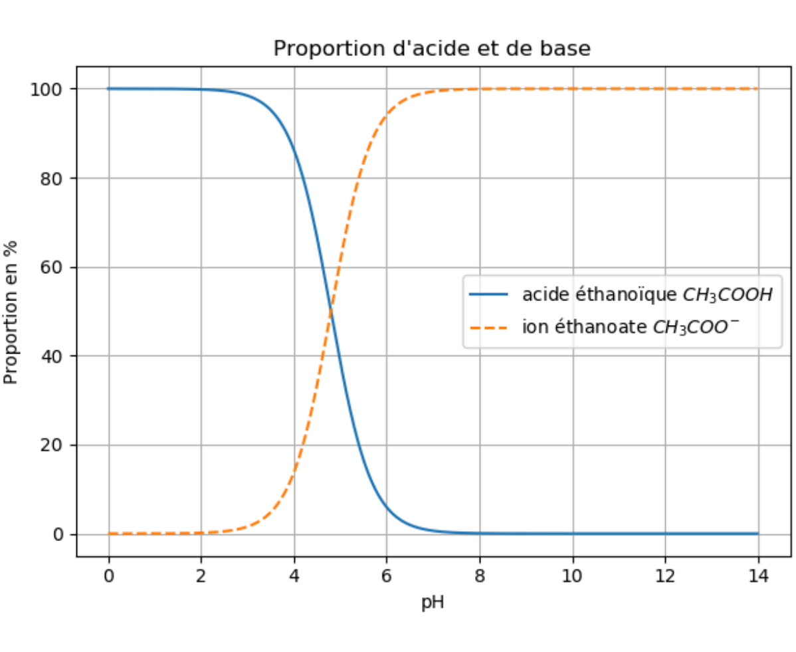


C. Diagramme de distribution.

Définition **Diagramme de distribution**

Un diagramme de distribution est un graphique donne la **proportion** d'acide et de base en solution en fonction du pH.

Exemple : Le diagramme ci-contre est celui du couple acide éthanoïque/ion éthanoate.



- On observe que l'acide domine très largement si pH<4 et la base domine largement si pH>6
- Pour pH = pK_A l'acide et la base représentent 50% chacun.

D. Cas des indicateurs colorés.

Définition **Indicateur coloré**

Un indicateur coloré est constitué d'un couple acide/base dont les formes acide et basique n'ont pas la même couleur.

Si pH < pK_A la couleur de l'acide domine et si pH > pK_A c'est la couleur de la base qui domine.

Remarques :

- Ces indicateurs sont très utiles lors des titrages.
- Pour être adapté au titrage le pK_A de l'indicateur doit être « proche » du pH à l'équivalence.

4 Solutions tampons.

Définition **Solution tampon**

Une solution tampon maintient son **pH constant** malgré l'addition de petites quantités d'acide ou de base.

Une solution tampon est généralement composée du mélange d'un acide faible et de sa base conjuguée en même quantité. Soit $[AH]=[A^-]$ de sorte que pH = pK_A

Exemples :

- Pour étalonner la sonde d'un pH-mètre, on utilise deux solutions tampon.
- pH sanguin doit être compris entre 7,35 et 7,45. Pour y parvenir un mécanisme de régulation repose sur l'effet tampon dû au couple H_2CO_3 / HCO_3^-

5 Solutions courantes d'acides et de bases.

Voici quelques solutions d'acide et de bases dont il faut connaître les noms et les formules :

Acides :	**Base** associée :
acide chlorhydrique $H_3O^+(aq) + Cl^-(aq)$	Eau H_2O (l)
acide nitrique $H_3O^+(aq) + NO_3^-(aq)$	Eau H_2O (l)
acide éthanoïque $CH_3COOH(aq)$	Ion éthanoate : CH_3COO^- (aq)
Base :	**Acide** associé :
Soude ou hydroxyde de sodium : $Na^+(aq)$, $HO^-(aq)$	Eau H_2O (l)
Ammoniac $NH_3(aq)$	Ion ammonium $NH_4^+(aq)$

---

[5] le solvant, c'est à dire l'eau contient des ions H_3O^+ en raison de l'autoprotolyse. On suppose que leur quantité est négligeable.

Liste des groupes caractéristiques et des familles fonctionnelles

Famille:	Groupe caractéristique:		Suffixe:	Exemple:	Nom:
Alcool	Hydroxyle	$C-OH$	… ol	H_3C-OH	. . . . .
Cétone	carbonyle	$-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-$	…one	$CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-CH_3$	. . . . .
Aldéhyde			…al	$CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-H$	. . . . .
Acide carboxylique	carboxyle	$-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-OH$	acide … oïque	$CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-OH$	. . . . .
Ester		$-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-O-C$	…ate de … yle	$CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-O-CH_3$	. . . . .
Amine		$C-N$	…amine	$H_3C-H_2C-NH_2$	. . . . .
Amide		$-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-N$	… amide	$H_3C-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-NH_2$	. . . . .
Halogénoalcane		X est un halogène	chloro …	CH_3-Cl	. . . . .

C7 : Synthèses en chimie organique.

La chimie organique étudie les espèces chimique composées principalement de carbone, d'hydrogène et d'azote.

De nombreuses espèces organiques sont présentes dans les organismes vivants, mais d'autres espèces (artificielles)sont des produits de synthèse.

1 Structure et propriétés des molécules organiques.

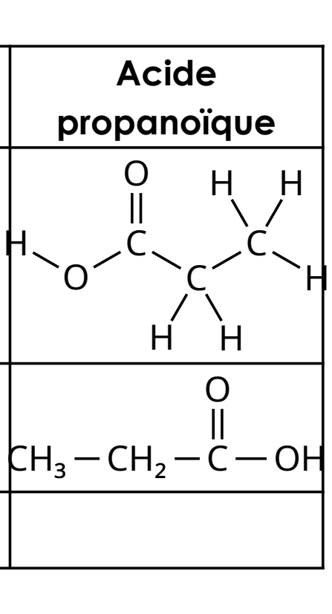
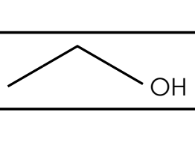
A. Formules d'une molécule.

Une formule **topologique** est un moyen **simple** et **efficace** d'écrire la formule d'une molécule.

Principe:

- On n'écrit pas les atomes de carbone.
- Pour une liaison C – C : on représente un **trait** (ou deux pour une double liaison)
- les liaisons **C – H** ne sont *pas dessinées* et l'atome H *n'est pas écrit.*
- toutes les autres **liaisons** sont représentées sauf celles avec l'atome d'hydrogène

Exemples:

Formule:	Éthanol	Acide propanoïque
developpée:		
semi-développée:		$CH_3-CH_2-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-OH$
topologique:		

Vocabulaire :

Lorsqu'une molécule possède:

- des doubles liaisons C=C on parle de squelette **insaturé**
- une « boucle » on parle de molécule **cyclique.**

Définition **Isomères**

Deux molécules sont isomères de constitution si elles ont la même formule **brute** mais ont une formule **semi-développée** (ou topologique) différente.

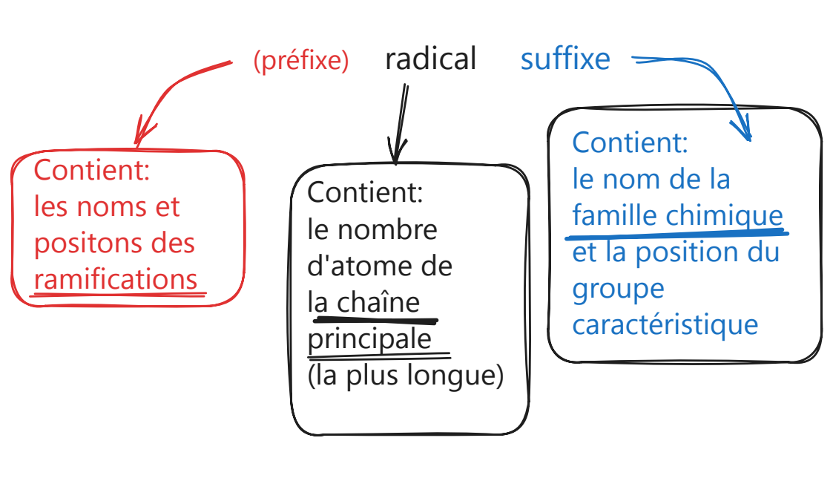
B. Familles fonctionnelles.

C. Familles fonctionnelles et règles de nomenclature :

Comment nommer une molécule organique ?

Règle générale:

La méthode reste la même que celle vue en 1ère, le nom est composé de 3 parties:



Contient: les noms et positons des ramifications

Contient: le nombre d'atome de la chaîne principale (la plus longue)

Contient: le nom de la famille chimique et la position du groupe caractéristique

Exemple :

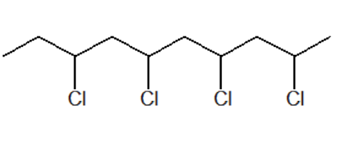
Attention : Une molécule peut contenir plusieurs groupes fonctionnels ainsi que des ramifications.

La méthode complète est donnée en fin de chapitre.

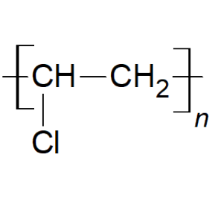
D. Les polymères.

Un polymère est une molécule de **grande** taille dont la structure est obtenue par répétition d'un même **motif**.

Exemple : Le poly(chlorure de vinyle)



que l'on note :



$$\left[\underset{\underset{Cl}{|}}{CH}-CH_2\right]_n$$

Remarque Les polymères sont généralement des produits de **synthèse**, mais l'amidon ou le latex sont des polymères naturels.

2 Optimisation d'une étape de synthèse.

A. Optimisation de la vitesse

Lors d'une synthèse, on peut contrôler la vitesse de formation d'un produit en agissant sur :

- Les facteurs **cinétiques** : température et concentration
- La présence d'un **catalyseur** adapté.

B. Optimisation du rendement

Définition **Rendement**

Le rendement d'une synthèse est le rapport de la masse de produit effectivement formé : m_{exp} par la masse de produit que l'on obtiendrait pour une réaction totale : m_{max}

$$\boxed{r = \frac{m_{exp}}{m_{max}}} \quad (1)$$

qui est généralement exprimé en pourcentage.

Lorsque la réaction de synthèse est **limitée**, il est possible d'augmenter le rendement en :

- Introduisant l'un des réactifs en excès.
- Éliminant un produit au fur et à mesure qu'il se forme.

Justification :

En éliminant (en partie ou totalement) un produit du milieu réactionnel, on fait diminuer le quotient de réaction de sorte que $Q_r < K$. La transformation se fait dans le sens direct, on dit qu'on a déplacé l'équilibre.

3 Stratégie de synthèse multi-étapes.

Lors de la synthèse d'une espèce chimique il est souvent nécessaire de procéder en plusieurs étapes successives, on parle de **séquence** réactionnelle.

A. Types de réactions pour chaque étape.

On peut classe les transformations chimiques en 3 catégories:

- Les réactions **d'addition**.

  Principe: Deux molécules (A et B) dont l'une comporte une liaison multiple, s'associent pour en former une nouvelle (C).

  Modèle:

  $$\boxed{A + B \longrightarrow C}$$

  Exemple :

  $$H_2C{=}CH_2 + HC\ell \longrightarrow H_3C-CH_2-C\ell$$

- Les réactions **d'élimination**.

  Une molécule (A) se sépare en deux (B et C) dont l'une possède une liaison multiple.

  Modèle:

  $$\boxed{A \longrightarrow B + C}$$

  Exemple :

  $$CH_3-CH_2-OH \longrightarrow H_2C{=}CH_2 + H_2O$$

- Les réactions de **substitution**.

  Un atome (ou groupe d'atome) d'une molécule est remplacé par un nouvel atome (ou groupe d'atome).

  Modèle:

  $$\boxed{A + B \longrightarrow C + D}$$

  Exemple :

  $$CH_3-COOH + CH_3-OH \rightleftharpoons CH_3COO-CH_3 + H_2O$$

Remarque : On peut aussi préciser, lorsque cela est possible, si une réaction est acido-basique ou d'oxydoréduction.

B. Protection et déprotection d'une fonction.

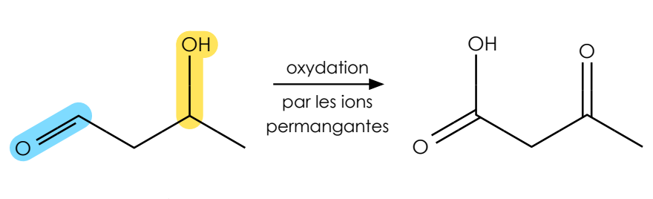
- **Le problème:**

  Lorsqu'une espèce chimique comporte au moins deux **groupes** fonctionnels on dit qu'elle est **polyfonctionnelle**. Dans ce cas il arrive que plusieurs groupes fonctionnels puissent réagir simultanément.

- **Exemple :**

  La molécule de 3-hydroxybutanal possède 2 groupes caractéristiques : **carbonyle** et **hydroxyle**.

  Par oxydation on obtient l'acide 3-oxobutanoïque car les deux groupes réagissent en même temps.



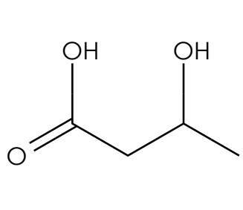
- **Une solution:**

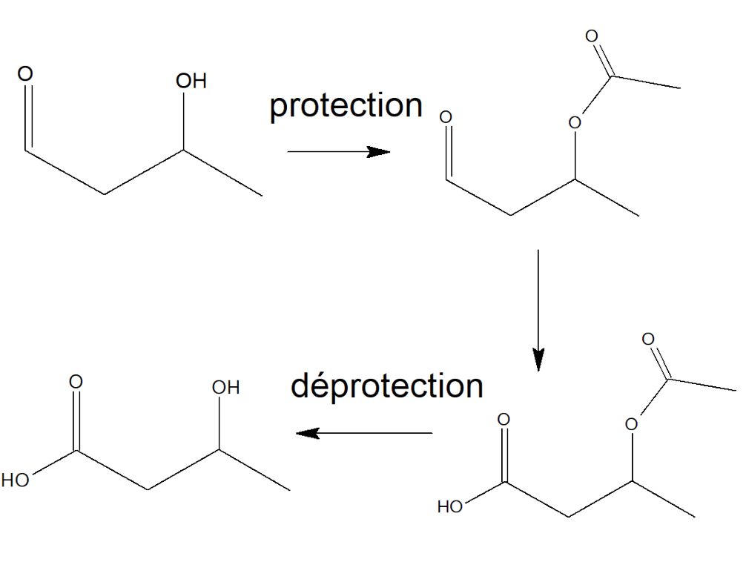
  Pour ne faire régir **qu'un seul** groupe fonctionnel, une stratégie consiste à procéder en **trois étapes** :

  - **Protéger** le groupe qui ne doit **pas réagir** en le transformant chimiquement de façon à bloquer sa réactivité.
  - Faire réagir la molécule **protégée**.
  - **Déprotéger** le groupe fonctionnel en le régénérant

    Exemple :

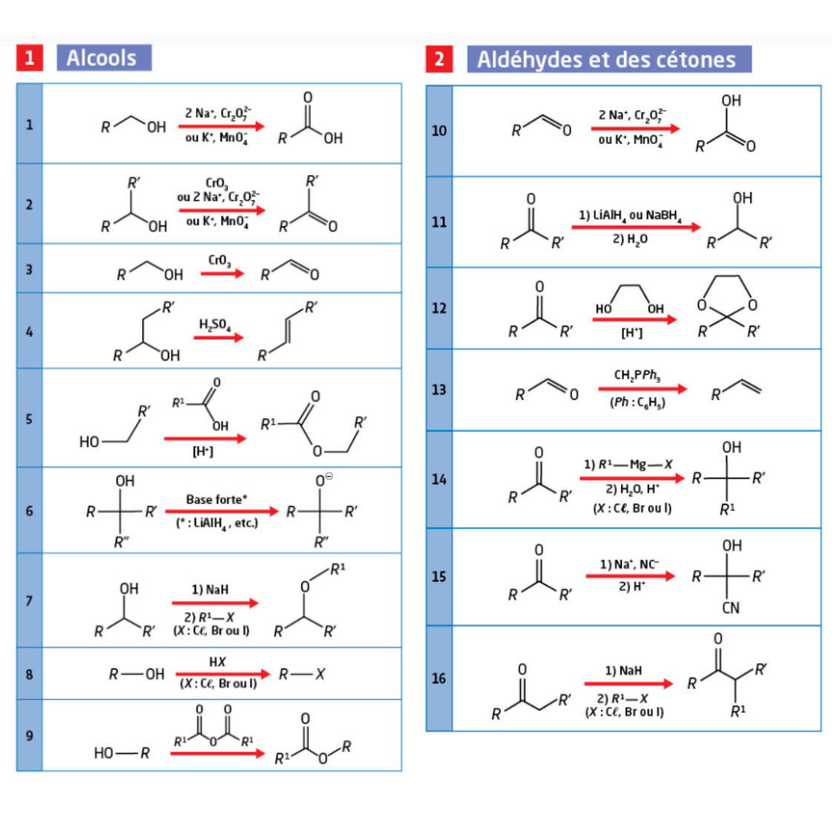
    On veur synthétiser l'acide 3-hydroxybutanoïque **uniquement**

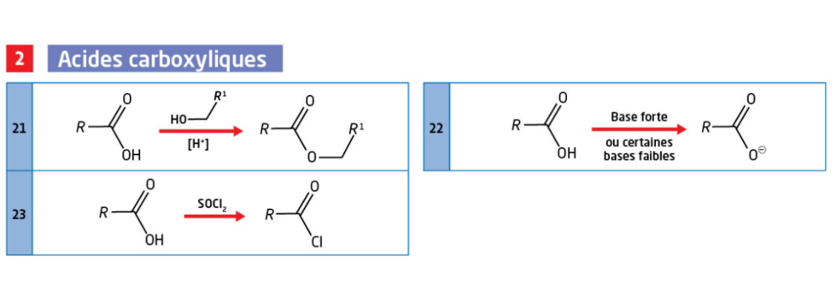


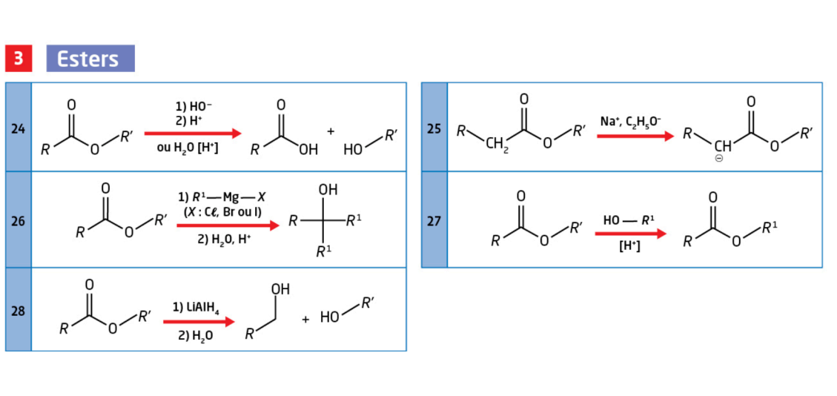


C. Banque de réactions chimiques.

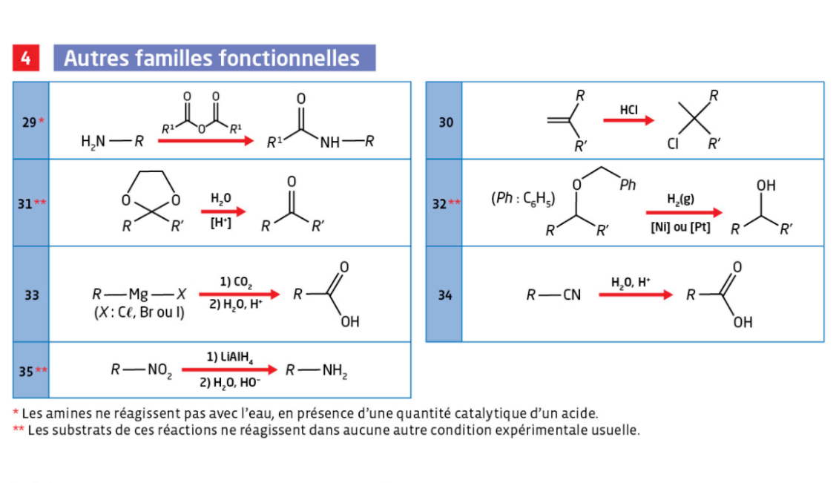
Les réactions chimiques étant très nombreuses, une banque de réactions chimiques et un « catalogue » de transformations possibles. Extrait du manuel numérique

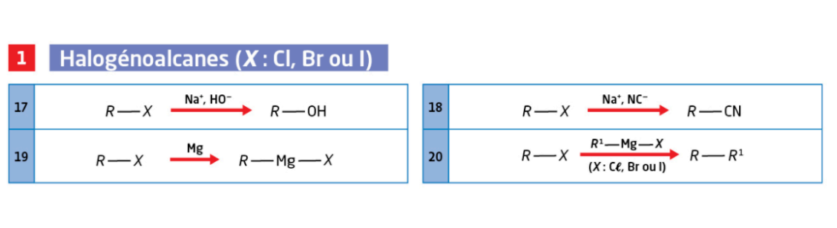

1 Alcools
2 Aldéhydes et des cétones


2 Acides carboxyliques



,


4 Autres familles fonctionnelles
* Les amines ne réagissent pas avec l'eau, en présence d'une quantité catalytique d'acide.
** Les substrats de ces réactions ne réagissent dans aucune autre condition expérimentale usuelle.


1 Halogénoalcanes (X : Cl, Br ou I)

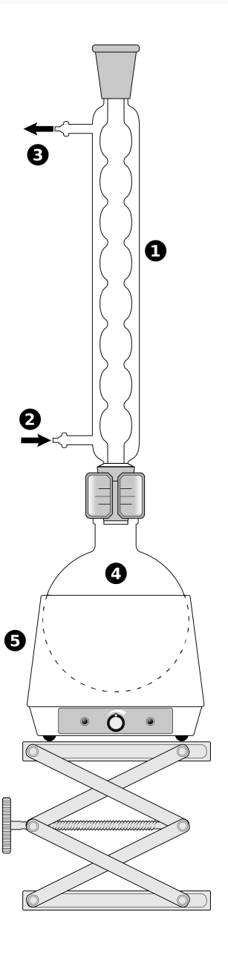
,

4 Aspect expérimental: les motages à connaître

Définition **Etapes d'une synthèse**

Lors d'une synthèse chimique, les étapes à suivre sont généralement : **Transformation**, **Extraction**, **Purification** et **Analyse**.

A. La transformation chimique.



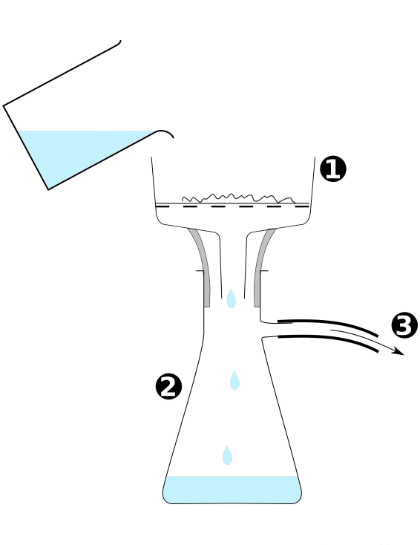
On mélange les réactifs (et le catalyseur) dans le ballon et on **chauffe à reflux**

1. Colonne de refroidissement
2. entrée d'eau
3. sortie d'eau
4. ballon
5. chauffe ballon

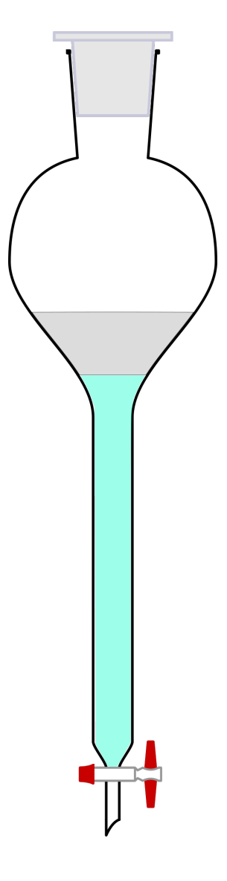
Remarque : On utilise parfois un montage plus simple avec un erlenmeyer dans un bain marie et un réfrigérant à air.

B. Extraction.

- Si le produit à isoler est un solide on utilise une filtration sous vide



1. Entonnoir Buchner avec papier filtre
2. Fiole à vide
3. Aspiration



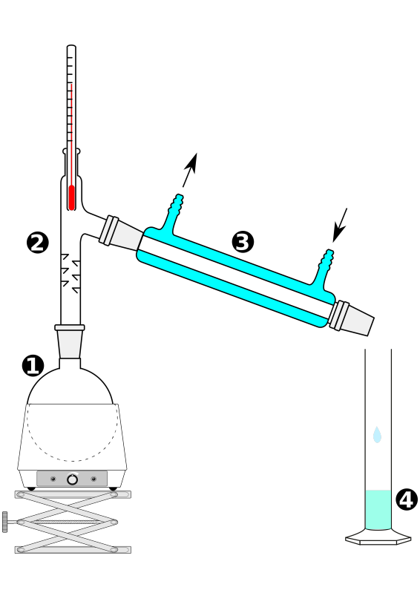
- Si le produit à isoler est un liquide on réalise une extraction liquide/ liquide avec une ampoule à décanter.

La phase de densité la plus petite est celle qui est au-dessus (c'est généralement la phase organique)

C. Purification.

- Si le produit est un solide on le sépare des impuretés par **recristallisation** On dissout le solide à chaud, et en refroidissant le solide précipite mais les impuretés restent en solution.
- Si le produit est un liquide, on le purifie par **distillation**.

1. Ballon contenant le liquide homogène
2. Colonne à distiller
3. Colonne de refroidissement
4. Distillat



Cette méthode est basée sur la différence de température de vaporisation entre les liquides, celui dont la température de vaporisation est la plus basse est récupéré en premier.

D. Analyse.

Pour contrôler la pureté du produit formé, on peut réaliser :

- Une chromatographie sur couche mince.
- Une mesure se sa température de changement d'état
- Son spectre IR

Quelques règles de nomenclature :

A) Pour un composé contenant **un seul groupe fonctionnel** et une (ou plusieurs) chaîne(s) ramifiée(s) :

- On identifie la chaîne principale contenant le groupe fonctionnel puis on la numérote pour que le carbone fonctionnel ait leplus petit indice possible.
- On identifie le(s) groupe(s) alkyle(s) (ou ramification(s)) ainsi que leur(s) position(s) . Au besoin écrire di ou tri …

Le nom de la molécule est obtenu en écrivant : le numéro du groupe alkyle suivit du nom de l'alcane correspondant à la chaîne principale auquel on retire le e suivit du suffixe caractéristique de la famille fonctionnelle.

B) dans le cas de composés **polyfonctionnels** à chaîne non ramifiée :
La méthode reste la même mais la chaîne principale est celle qui contient le groupe fonctionnel de la plus haute priorité. (voir tableau des priorité plus loin)

Nomenclature de alcanes :

Nom:	Nombre d'atomes de carbone:
Méthane	1
Éthane	2
Propane	3
Butane	4
Pentane	5
Hexane	6

Suffixes et préfixes utilisés pour désigner quelques groupes importants. Les groupes présentés dans ce tableau sont rangés dans l'ordre décroissant de priorité.

Fonction	Formule	Suffixe groupe principal	Préfixe groupe secondaire
Acide carboxylique	$-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-OH$	Acide … oïque	Carboxy …
Ester	$-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-O-C$	… oate de … yle	… yle-oxy-carbonyl…
Amide	$-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-N$	amide	
Aldéhyde	$-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-$	… al	Oxo …
Cétone		… one	Oxo …
Alcool	$C-OH$	… ol	Hydroxy …
Amine	$C-N$	… amine	Amino …

C8 : Modéliser l'évolution temporelle d'une transformation nucléaire

1 Stabilité et instabilité des noyaux

A. Notation symbolique et isotopes

Définition **Symbole d'une particule**

Le **noyau** d'un atome est représenté par la **notation**

$$^{A}_{Z}X$$

- X est le symbole de l'élément chimique
- Z est le nombre de protons
- A est le nombre de nucléons.

Généralisation : Pour une **particule** on utilise la même notation mais Z représente le nombre de charges.

Définition **Isotopes**

Deux noyau sont isotopes s'ils ont le même nombre de protons, mais nombre **différent** de neutrons.

Exemple : Les noyaux $^{12}_{6}C$ et $^{14}_{6}C$ sont isotopes.

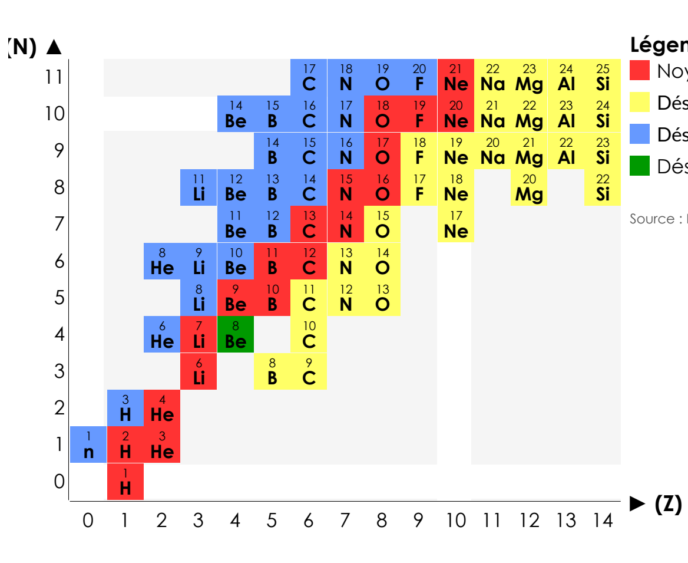
B. Diagramme (N,Z)

Le diagramme (N,Z) est une façon de représenter tous les noyaux connus.

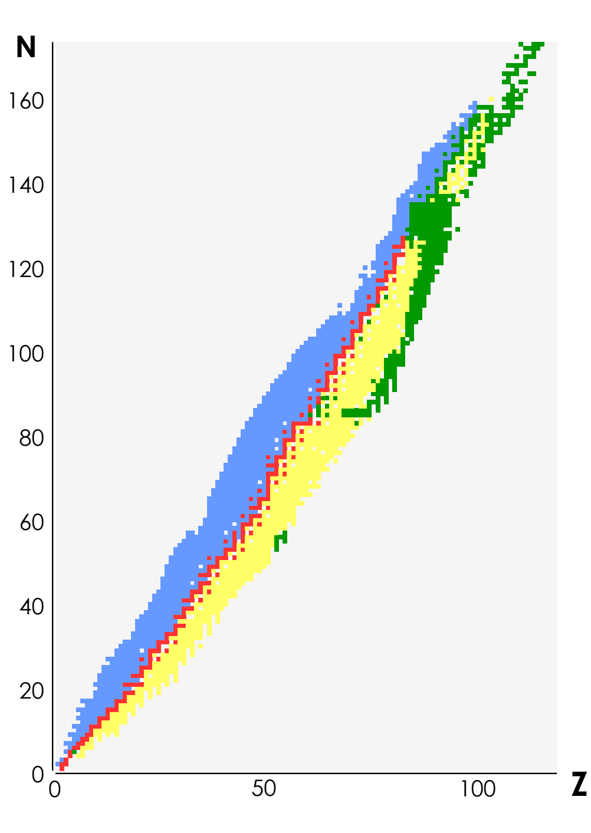
Certains sont stables et d'autres non, dans ce cas on dira qu'ils sont **radioactifs**. (voir paragraphe suivant)

Chaque case du diagramme correpond à un noyau et sa couleur permet d'indiquer s'ils sont stables ou non.

1. Voici un **extrait** du diagramme pour les noyaux «légers» c'est à dire ceux qui contiennent peu de nucléons.



2. Le diagramme **complet**:



Observation :

- La majorité des noyaux ne sont pas stables.
- Les noyaux stables sont situés à proximité de la droite d'équation N = Z.
- pour Z>83 il n'existe aucun noyau stable.

2 Radioactivités.

La radioactivité est un phénomène **naturel** qui a tours existé ! Des noyaux radioactifs sont présents **partout** autour de nous aussi bien dans notre environnent que dans notre alimentation ...

A. Lois de conservations lors d'une transformation nucléaire.

Nous savons que les noyaux sont conservés lors d'une transformation chimique. Par exemple le plomb ne peut pas se transforme en or !

Ces lois ne sont plus valables lors de transformations nucléaires:

Définition **Lois de Soddy**

Lors d'une transformation nucléaire entre les espèces X_1 et X_2 notée:

$$^{A_1}_{Z_1}X_1 + ^{A_2}_{Z_2}X_2 \longrightarrow ^{A_3}_{Z_3}X_3 + ^{A_4}_{Z_4}X_4$$

Il y a conservation de :

- du nombre de **nucléons** : $A_1 + A_2 = A_3 + A_4$
- du nombre de **charges** $Z_1 + Z_2 = Z_3 + Z_4$

Remarque : le nombre individuel de protons et de neutrons ne sont pas forcément conservés !

B. Les différents types de radioactivités.

Définition **Radioactivité**

Un noyau **radioactif** X est **instable**, et va se **désintégrer** en un autre noyau Y tout en émettant une particule P, ce phénomène est généralement accompagné d'un rayonnement γ (photon gamma)

$$\boxed{^{A}_{Z}X \longrightarrow ^{A_1}_{Z_1}Y + ^{A_2}_{Z_2}P + \gamma}$$

Propriété de la radioactivité:

La désintégration d'un noyau est un phénomène totalement **aléatoire** et donc **imprévisible**. Il n'est pas possible de provoquer (ou de retarder) une désintégration.

Trois types de radioactivités:

① **Radioactivité** α (alpha)

- Un noyau est radioactif émetteur α si la particule P émise est un **noyau d'hélium** $^{4}_{2}He$
- L'équation générale de désintégration est:

$$^{A}_{Z}X \longrightarrow ^{A-4}_{Z-2}Y + ^{4}_{2}He$$

- **Propriété :** Ce type de radioactivité affecte principalement les noyaux les plus lourds.

② **Radioactivité** $\beta -$ (béta -)

- Un noyau est radioactif émetteur β^- si la particule émise est un **électron** $^{0}_{-1}e^-$
- L'équation générale de désintégration est:

$$^{A}_{Z}X \longrightarrow {}_{Z+1}^{A}Y + ^{0}_{-1}e^-$$

- Lors d'une désintégration béta moins, un neutron se transforme en un proton.

③ **Radioactivité** $\beta +$ (béta +)

Un noyau est radioactif émetteur β + si la particule émise est un positon $^{0}_{1}e^+$

$$^{A}_{Z}X \longrightarrow {}_{Z-1}^{A}Y + ^{0}_{1}e^+$$

Remarques :

- Le positon (ou positron) est l'antiparticule de l'électron. C'est à dire qu'il a les même caractéristiques physiques qu'un électron sauf sa charge qui est opposée.
- Ce type de radioactivité est très peu présent dans la nature.

3 Décroissance radioactive.

A. Évolution d'un ensemble de noyaux

Nous savons que la date de désintégration d'un noyau **unique** est totalement imprévisble, mais qu'en est-il d'une population d'un **grande quantité** des noyaux ?

Notations utilisées :

- À $t = 0$ s on dispose de N_0 noyaux radioactifs.
- À l'instant t il reste N noyaux radioactifs $N < N_0$
- À l'instant $t + \Delta t$ il reste $N + \Delta N$ noyaux radioactifs avec $\Delta N < 0$ puis que le nombre de noyau diminue.

  On peut donc dire que le nombre de désintégrations pendant le durée Δt est $-\Delta N$

On cherche à obtenir l'expression $N = N(t)$

Hypothèses :

On suppose que le nombre de désintégrations $-\Delta N$ est proportionnel:

- au nombre de noyau présents N
- à la durée Δt

Mise en équation:

D'après les hypothèse:

$$-\Delta N = \lambda \times N \times \Delta t$$

$$-\frac{\Delta N}{\Delta t} = \lambda \times N$$

où λ est une constante de proportionnalité (en s⁻¹) appelée **constante radioactive.** Celle-ci s'interprète comme une probabilité de désintégration par unité de temps.

Si la durée Δt «très petite» alors alors $\frac{\Delta N}{\Delta t} \to \frac{dN}{dt}$

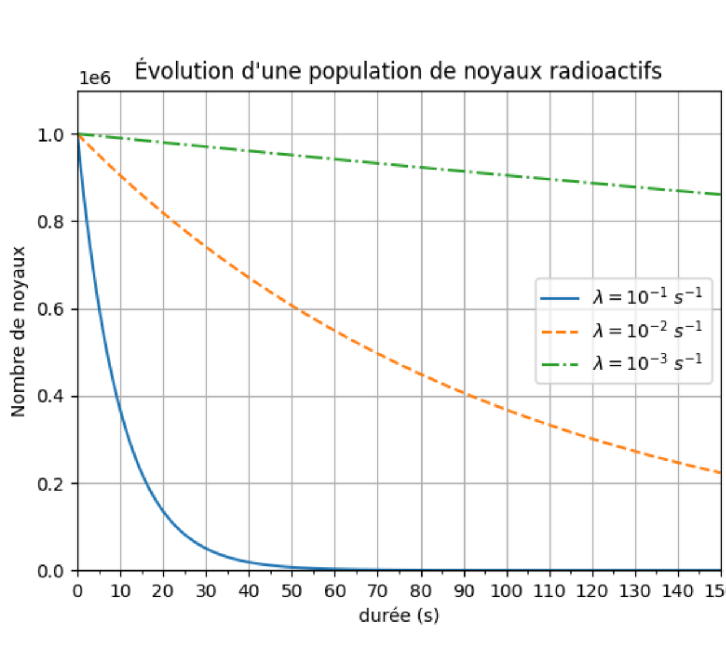
On obtient une équation différentielle linéaire du 1er ordre (sans second membre)

$$\boxed{\frac{dN}{dt} + \lambda N = 0}$$

B. Loi de décroissance

La solution de cette équation différentielle est

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$$



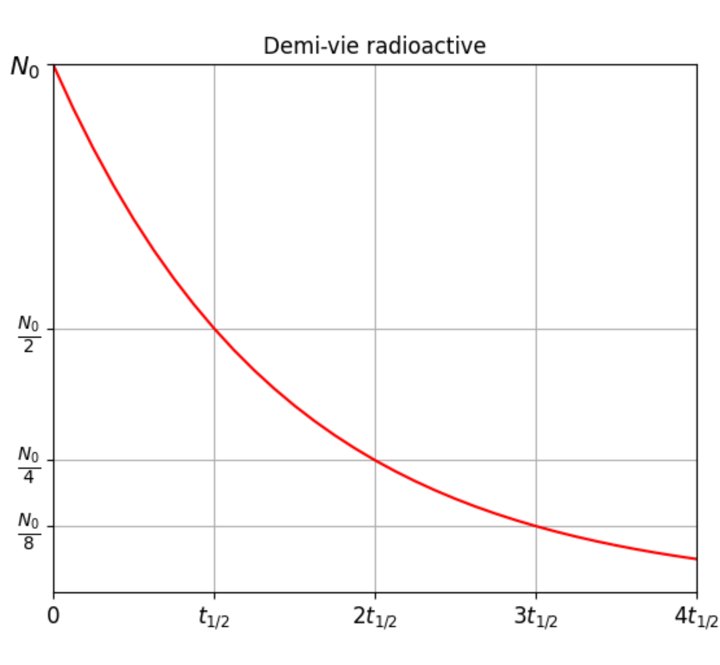
Conclusion : L'évolution du nombre de noyaux est une décroissance exponentielle.

C. Durée de demi-vie.

Définition **durée de demi-vie**

La durée de demi-vie $t_{1/2}$ est la durée au bout de laquelle le nombre de noyaux radioactifs initialement présents est divisé par deux.

$$\boxed{N(t_{1/2}) = \frac{N_0}{2}}$$



Exemples :

- Pour ^{238}U $t_{1/2}$ =4,5 milliards d'années
- Pour ^{220}Rn $t_{1/2}$ = 55 s
- Pour ^{14}C $t_{1/2}$ = 5730 années

Lien entre la demi-vie et la constante radioactive.

$$N(t_{1/2}) = N_0 e^{-\lambda t_{1/2}}$$

$$\frac{N_0}{2} = N_0 e^{-\lambda t_{1/2}}$$

$$\frac{1}{2} = e^{-\lambda t_{1/2}}$$

Finalement:

$-\lambda t_{1/2} = -\ln(2)$

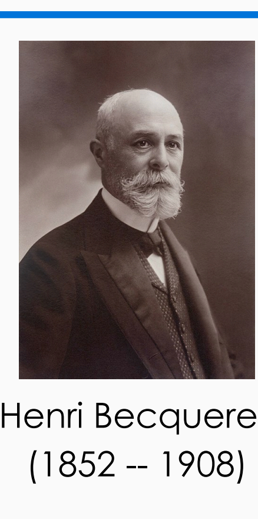
$$\boxed{t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda}}$$

D. Activité radioactive.

Définition **Activité radioactive**

L'activité d'une source radioactive est égale au nombre de désintégrations par unité de temps.

- L'activité se mesure en becquerel (Bq).
- 1 becquerel correspond à une désintégration par seconde.


Henri Becquerel (1852 -- 1908)

Loi de décroissance de l'activité

D'après la définition, on a

$$A_{moyenne} = -\frac{\Delta N}{\Delta t}$$

Si la durée de mesure est très petite

$$A = -\frac{dN}{dt}$$

D'après l'équation différentielle obtenue dans le paragraphe précédent

$$\frac{dN}{dt} + \lambda N = 0$$

On trouve que

$$A = -\frac{dN}{dt} = \lambda N$$

comme $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$ on a

$$A = \lambda \times N_0 e^{-\lambda t} = A_0 e^{-\lambda t}$$

avec $A_0 = \lambda N_0$

Conclusion : L'activité radioactive suit la même loi de décroissance exponentielle que celle du nombre de noyaux.

4 Applications de la radioactivité.

A. La datation.

- Il existe de nombreux isotopes radioactifs présents dans notre environnent, comme le potassium 40, le carbone 14 etc.
- Comme leur activité suit une décroissance exponentielle, il est possible de déterminer la date de leur formation à partir de leur activité et de leur demi-vie.

B. Dans le domaine médical.

- La radioactivité est utilisée en **imagerie médicale.**

  Par exemple, une scintigraphie où un isotope radioactif est injecté à un patient et se fixe sur certaines cellules. Les rayonnements émis permettent de les visualiser les zones où il s'est fixé.

- **En radiothérapie** les rayonnements sont utilisés pour détruire des cellules cancéreuses.

Le radium, découvert en 1898 par Marie Curie, a ouvert la voie au traitement du cancer. En effet, dès le début du XXème siècle, il est constaté qu'une source radioactive placée à proximité d'une tumeur à pour effet de la faire rétrécir.

Marie Curie (1867 - 1934)

C. Protection contre les rayons ionisants.

- Les particules et les rayonnements émis lors d'une désintégration radioactive, sont porteurs d'énergie[6]. Ils peuvent donc pénétrer dans la matière et l'ioniser.
- Résumé des distance de pénétration dans la matière=

Distance de pénétration	Air	Béton	Plonb
α	1 cm	1 mm	0,1 mm
β	10 m	10 cm	1 cm
γ	1 km	1 m	10 cm

- Pour se protéger des rayonnements il faut :
  - **s'éloigner** de la source
  - interposer des **écrans** protecteurs de matière adaptée.

---

[6] Quelle est l'origine de cette énergie ?